

黑客攻击与防火墙受围攻 乌克兰战争期间俄罗斯的网络产业

贾斯汀·谢尔曼，全球网络战略



摘要

在本文中，我们考察了俄罗斯私营网络安全公司如何支持俄罗斯政府，以及自俄罗斯于2022年对乌克兰的全面入侵以来，这些公司如何适应新的经济、安全和地缘政治环境。我们描述了俄罗斯网络体系中多样化的国家和非国家行为体——重点关注私营公司在网络领域所扮演的角色——并描述了国家元素与网络公司的关系如何随着时间变化。我们提供了三家公司的案例研究：Kaspersky、Security Code 和 Positive Technologies。我们分析了它们与俄罗斯政府的关系以及它们的职能如何与克里姆林宫的目标相结合。最后，我们提出了三个问题，供分析师、从业者和政策制定者进一步探讨，以更好地理解俄罗斯私营网络公司的作用，并制定更有效的应对未来克里姆林宫威胁的策略。

CNA的偶发论文系列由CNA发布，但所表达的观点属于作者本人，不一定反映CNA或海军部、国防大学、国防部或美国政府的官方政策或立场。

批准公开发布。无限制分发。

2025年8月

本报告是由纽约卡内基公司慷慨资助的系列报告的一部分。

本工作是在特定授权合同编号 G-19-56503 下完成的。

Cover image: Putin speaks at International Cybersecurity Congress, July 6, 2018. Russian Presidential Administration.

本文件可能包含受版权法第107条合理使用指南保护的材料，仅供研究用途。任何此类内容均受版权保护，且不归CNA所有。所有权利和版权归内容的合法所有者所有。

批准人：



大卫·诺尔，研究项目主任
应对威胁与挑战项目
战略、政策、计划与项目部

2025年8月

通过 inquiries@cna.org 请求本文件的额外副本。
© 2025年 CNA公司

执行摘要

自2022年2月俄罗斯对乌克兰的全面入侵以来，西方对俄罗斯网络威胁的分析和评论大多集中在国家行为体以及一些网络犯罪团伙上。然而，另一类行为体在俄罗斯网络生态系统中扮演着关键角色：私营网络安全公司。

俄罗斯“网络”复杂、多变且常常不透明，涵盖了国家鼓励的“爱国黑客”、独立开发者以及国家招募的网络犯罪团伙等众多行为体。国家并不控制每一个行为体——即使想控制，也不可能所有时间、以所有方式控制每一个行为体。俄罗斯网络中同样充满了创业精神、竞争和创新。尽管如此，国家可以在某一时刻强制任何行为体，并且可以利用激励、采购合同及其他机制迫使他们以不同方式行事。在这方面，俄罗斯政府能够并确实利用一系列行为体来协助实现与网络相关的进攻、防御、教育、招募及其他目标。俄罗斯政府可以利用非国家网络行为体来增强国家能力，为国家获取新的人才或服务，为情报行动增加否认的表面，等等。此外，联邦安全局（FSB）、对外情报局（SVR）和军事情报局（GRU）等安全机构与非国家网络行为体之间存在着随时间变化的结构和目的各异的关系。

俄罗斯的私营网络公司在这个生态系统中占据着重要角色。虽然并非每家俄罗斯的网络安全公司都是政府承包商，但许多公司为国家提供服务。这些服务



俄罗斯的“网络”复杂、多变且常常不透明，涵盖了国家支持的“爱国黑客”、独立开发者以及国家招募的网络犯罪团伙等众多行为体。

包括支持防御行动，提供防御技术，提供以国防为导向的威胁情报，识别俄罗斯系统中的漏洞以进行修补，提供开源情报和侦察服务以及

技术，识别用于进攻行动的漏洞，构建用于进攻行动的漏洞利用，协助进攻行动，培养人才，构建宣传引导和国家安全主题的教育材料，并帮助安全部门招募网络人才。其中一些动态并非俄罗斯独有，例如私营公司为国家机构提供防火墙。其他动态则较为突出，例如国家可能胁迫公司或对异见人士或民用关键基础设施进行情报行动。

本文提供了三家公司的案例研究：卡巴斯基、SecurityCode 和积极技术。我们分析了它们与俄罗斯政府的关系以及它们的职能如何与

克里姆林宫的目标。Kaspersky 是一家全球公司，曾多次被指控暗中支持俄罗斯政府的网络行动——包括据称利用其杀毒平台从其他国家的系统中窃取机密和敏感信息。Security Code 向俄罗斯客户提供主要是防御性的技术和服务，客户包括联邦安全局、内务部、联邦保护局、俄罗斯铁路、俄罗斯天然气工业股份公司和俄罗斯联邦储蓄银行。它还与俄罗斯的公私立机构保持教育合作，培养未来的网络人才。积极技术被美国政府和媒体报道认定为支持进攻行动的俄罗斯情报承包商，据称通过逆向工程西方能力，将漏洞转化为进攻性网络行动的漏洞利用。它还举办俄罗斯最大的安全会议和夺旗赛——这是联邦安全局和总参情报总局用来招募高素质黑客进入情报部门的年度活动。

自2022年2月以来，这三家公司受到了更多层次的审查，但它们适应得相对较好。卡巴斯基从被禁止进入美国联邦政府系统，到被美国制裁。它还被禁止向美国消费者和企业提供许多网络产品和服务，并被德国、波兰等国认定为潜在的国家安全威胁。但它在拉丁美洲及其他地区开设了“透明中心”，这与西方某些人的预期相反，极大地促进了公司的扩展。无论是因为爱德华·斯诺登泄密事件后对美国技术的不信任，硅谷巨头广为人知的滥用行为，还是仅仅因为卡巴斯基是一家拥有人才的全球性公司，该公司的市场营销策略似乎在世界许多地方都取得了良好反响。

然而，卡巴斯基现在为一个臭名昭著的俄罗斯“防弹”网络托管服务提供商提供保护（该服务商隐藏并拒绝向政府披露其客户信息），这标志着其过去努力将自己塑造为可信品牌的做法出现了显著转变。

Security Code 已被乌克兰和美国制裁，但未被欧盟制裁。它也未出现在西方媒体中，可能是因为它在俄罗斯网络防御中的角色，而非更引人注目的网络攻击类别。在其2024年财务报告中披露，其大多数客户是保护“关键信息基础设施”的实体，这是俄罗斯法律中指处理对国家安全至关重要的信息系统、网络和技术实体。因此，Security Code 的大多数客户表面上位于俄罗斯。似乎由于持续战争中俄罗斯对网络防御需求的增长，该公司的盈利状况正在加强。

积极技术一直将自己定位为其他国家多元化其网络安全服务的途径。它并不建议各国放弃美国、中国或以色列的网络供应商；相反，它主张增加俄罗斯供应商，以避免在网络防御上过度依赖某一国家。此外，该公司推出了新产品，其旗舰会议（联邦安全局和总参情报总局用来招募人员的活动）的现场参与人数从2022年的10,000人激增至2023年的55,000人，另有10万人在线收看。尽管遭遇西方制裁、出口管制和技术孤立的多轮冲击，这三家公司在2024年均创下了有史以来最高的收入数字。

其中一些公司（以及本文未涵盖的其他公司）直接支持俄罗斯政府的进攻性网络行动，使它们成为美国

西方的直接安全风险。其他公司可能提供防御服务，例如帮助俄罗斯政府和经济关键实体检测并缓解来自乌克兰等国家的入侵。为了理解私营公司与俄罗斯政府合作的安全影响，我们建议分析师、从业者和政策制定者考虑三个关键问题：

1. 公司如何更好地识别供应链中的俄罗斯供应商，并确定它们是否存在风险？
2. 俄罗斯网络公司在哪些地区和市场扩展最快？它们的销售宣传和成功经验能为美国和西方带来什么启示？
3. 对可能存在的俄罗斯私营公司支持克里姆林宫的情况，如何进行更具分析性、全面的评估？

PAGE NOT INTENTIONALLY BLANK

目录

Introduction .1	
俄罗斯网络中的私营公司 网络	2
构建基础：俄罗斯的网络安全私营部门	
B2022年前	6
案例研究 方法论 .	6
案例研究 #1: Kaspersky.	7
Case study #2: 安全 Code	13
Case study #3: Positive Technologies.	17
成长、适应、扩展：2022年后的俄罗斯网络公司.21	
案例研究 #1: Kaspersky.	21
Case study #2: Security Code	25
Case study #3: Positive Technologies.26	
案例研究 分析 .29	
展望未来 d	33
Figures	35
缩略语.	36
References 参考文献	37

PAGE NOT INTENTIONALLY BLANK

介绍

关于俄罗斯在对乌克兰的战争期间的俄罗斯网络行动的许多研究和分析，主要集中在俄罗斯国家机构上。主要是总参情报总局（GRU）。这些机构支持破坏性活动。涉及在 cyber operations 的机构是 Federal Security Service (FSB), the Foreign Intelligence Service (SVR), and the military intelligence agency

以及对乌克兰机构的破坏性擦除攻击和情报收集，以支持俄罗斯军事打击。¹ 此外，这些机构的网络行动是持续的、复杂的、资源充足的，

因此，对美国 and 西方来说极具威胁。

然而，对于支持俄罗斯网络防御能力和活动、网络进攻能力和活动（包括漏洞利用开发）以及其他广泛的国家驱动网络目标（如为俄罗斯情报界招募网络人员）的俄罗斯私营公司的作用，关注远远不够。

通过其中一些活动，私营公司可能直接助力俄罗斯安全组织攻破外国目标。通过其他活动，它们可能在检测和阻止国家级入侵尝试，或者帮助俄罗斯国家机构缓解和恢复正在进行的国家级入侵——

进入俄罗斯系统。² 俄罗斯政府与这些私营公司签订合同的事实，对美国 and 西方在网络安全、国家安全、第三国（即非俄罗斯或美国）技术市场份额竞争以及对俄罗斯技术和经济孤立于世界其他地区的认知方面具有许多直接影响。

本文分为四部分。我们首先描述俄罗斯整体的网络生态系统，包括其中行为体的数量和“网络网”的复杂性，重点关注私营公司的角色。接着，我们评估俄罗斯

私营网络产业在俄罗斯2022年2月全面入侵乌克兰前的状况，并提供关于三家俄罗斯政府网络承包商——卡巴斯基、安全代码和积极技术——的案例研究，这些承包商据称或自称在网络相关领域支持国家

问题和活动，包括漏洞利用开发、人才培养和事件缓解。在第三部分，我们通过观察三家公司自2022年2月以来的财务成功和业务演变，分析了俄罗斯网络产业如何适应战争。我们以三个分析师提出的问题作为结论，

从业者， and 政策制定者应进一步努力更好地识别和缓解国家和经济安全风险。

¹ 参见，例如，汤姆·巴尔福斯，《独家：俄罗斯黑客数月潜伏于乌克兰电信巨头》，路透社，2024年1月5日，

<https://www.reuters.com/world/europe/russian-hackers-were-inside-ukraine-telecoms-giant-months-cyber-spy-chief-2024-01-04/>；《GRU的破坏性手册》，曼迪安特，2023年7月12日，

<https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/gru-disruptive-playbook>。² 俄罗斯网络公司不仅要防御来自乌克兰的入侵，还要防御来自中国政府等方面的入侵。参见，例如，罗嫩·伯格曼和凯特·康格尔，《报告称中国黑客试图窃取俄罗斯防御数据》，纽约时报，2022年5月19日，<https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/asia/china-hackers-russia.html>。

俄罗斯网络中的私营公司

俄罗斯网络体系涵盖国家和非国家行为体，包括政府机构、克里姆林宫鼓励的“爱国黑客”、网络犯罪分子（包括安全部门雇佣的和独立行动的）、独立开发者、私营部门国家承包商以及私营军事公司等行为体。³在一些国家，进攻性网络行动主要由政府机构执行。相比之下，俄罗斯政府能够并确实利用多种行为体来协助网络攻击，以及网络防御、教育和其他目标。本节中，我们描述俄罗斯国家与非国家网络行为者的关系，聚焦私营部门网络安全公司，并解释这些国家-非国家关系如何因机构和时间而异。



在一些国家，进攻性网络行动主要由政府机构执行。相比之下，俄罗斯政府可以并且确实利用一系列行为体来协助网络攻击，以及网络防御、教育和其他目标。

非国家行为体在俄罗斯政府网络行动中的作用反映了自苏联解体以来，犯罪分子、私营公司和其他非国家行为体参与的“暴力企业家精神”，在这一体系中，私营实体通过管理暴力犯罪和服务塑造俄罗斯市场（尽管在网络案例中，可能不是字面上的暴力）。⁴ 非国家网络行为者相互竞争，有时表现得很激烈，这一体系受克里姆林宫指令的约束，但

并非完全自上而下的控制。他们提供的服务与政府服务重叠（例如，提供武装保护或数字漏洞利用）或超出政府服务（例如，提供企业间雇凶杀人或构建商业防火墙）。⁵ 这些非国家行为体经常提供其客户认为真正有用的能力和资源（例如，充斥敲诈勒索的商业安全和勒索软件即服务平台），以及国家认为地缘政治有用的

³ 参见例如扬内·哈卡拉和贾兹琳·梅尔尼丘克，俄罗斯的网络空间战略，北约战略传播卓越中心，2021年6月，第17-22页，https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/Nato-Cyber-Report_11-06-2021-4f4ce.pdf。⁴ 瓦迪姆·沃尔科夫，暴力企业家：俄罗斯资本主义的武力运用（伊萨卡：康奈尔大学出版社，2016年）。感谢一位匿名人士在2022年研讨会中对这一类比的初步讨论。⁵ 政府外服务包括诸如卡巴斯基防火墙等产品。关于雇凶杀人业务的信息，见索尼·埃弗隆，“莫斯科雇凶杀人：一波连环杀手让俄罗斯人心惊胆战。商人是大胆杀手的主要目标，这些杀手模仿美国黑帮，” 洛杉矶时报，1993年8月13日，<https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-08-13-mn-23397-story.html>。

tools.⁶ 他们的活动范围从合法（例如，销售网络防御服务）到名义上非法但默许或受影响（例如，网络犯罪），或者可能存在于直接为俄罗斯国家服务的灰色地带（例如，承担国家任务的网络犯罪分子）。例如，弗拉基米尔·普京帮助培育了俄罗斯当前的 commissioned hacking projects, Russian President 网络犯罪生态系统，说明自上而下的力量与竞争和创业共存。⁷

莫斯科如何利用非国家网络行为者，反映了其如何利用非国家非网络行为者进行冲突和颠覆，无论是在战争时期还是在武装冲突门槛以下。正如俄罗斯军队可能利用摩托车帮派 Night Wolves 来协助执行 maskirovka（军事欺骗）

活动——传统上属于国家机构的职责，在本例中是 GRU——俄罗斯安全部门可能会让私营公司协助针对外国目标的进攻性网络行动，这些行动本来可能完全由国家机构主导

否则本应完全由国家机构主导。⁸ 正如俄罗斯政府可能设立假冒的私人军事公司来招募和部署士兵到乌克兰一样，像总参情报总局这样的机构可能利用所谓的非营利组织和学术掩护来引进人才并开展针对美国的网络驱动的影响行动。⁹ 俄罗斯军队和安全部门也将网络行动和能力（俄罗斯视为“信息安全”这一广泛概念的一部分）视为其权力投射和政权安全努力的核心。¹⁰ 因此，非国家网络行为者对克里姆林宫来说出于国家安全原因非常重要。

私营网络安全公司在俄罗斯网络生态系统中扮演着一个常被低估的角色。虽然并非每家俄罗斯的网络安全公司都是政府承包商，但许多公司提供

为国家提供的服务，包括支持防御行动、提供防御技术、提供防御导向的威胁情报，

⁶ 库尔特·贝克，“什么是勒索软件即服务（RaaS）？”，Crowdstrike.com，2023年1月30日，<https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/ransomware/ransomware-as-a-service-raas/>。关于敲诈勒索的更多内容，见沃尔科夫，暴力企业家，第34页（引用一项研究发现“中小企业家逐渐与敲诈者建立了工作关系，且访谈资料显示，鉴于现有的商业环境，他们认为这些关系是有益的。他们将敲诈者视为真实服务的提供者，并在必要时要求其服务”）。⁷ 例如，见露西·卡德莱科娃，“讲俄语的网络犯罪：其成功背后的原因”，欧洲有组织犯罪评论 第2卷第2期（2015年），第104-121页，<https://standinggroups.ecpr.eu/sgoc/wp-content/uploads/sites/51/2020/01/kadlecova.pdf>；贾斯汀⁸ 关于GRU，见哈卡拉和梅尔尼丘克，俄罗斯的网络空间战略，第11页。关于对俄罗斯安全部门行动的反应，见美国财政部，2021年15号，Sherman, *Untangling the Russian Web: Spies, Proxies, and Spectrums of Russian Cyber Behavior*, Atlantic Council, Sept. 2022, <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/untangling-the-russian-web/>。关于乌克兰的假冒私人军事公司，见“俄罗斯GRU如何为其在乌克兰的战争设立假冒私人军事公司”，2024年31号，<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2766>。¹⁰ 关于“信息安全”，见加文·怀尔德和贾斯汀·谢尔曼，无水之滨：俄罗斯的信息战与政权安全，国际和平基金会，<https://www.rferl.org/a/russia-gru-fake-private-military-company-ukraine-redut-investigation/32630795.html>。For a prominent example of cyber-enabled influence operations against the US, see US Department of the Treasury, “Treasury Sanctions Entities in Iran and Russia That Attempted to Interfere in the US 2024 Election,” Treasury.gov, Dec. 2023, <https://www.rferl.org/a/russia-gru-fake-private-military-company-ukraine-redut-investigation/32630795.html>。

识别俄罗斯系统中需修补的漏洞，提供开源情报和侦察服务与技术，识别进攻行动中的漏洞，为进攻行动构建漏洞利用，协助进攻行动，

用于防火墙、入侵检测软件和其他防御技术。¹¹ “俄罗斯政府”与私营部门网络承包商之间不存在一种放之四海而皆准的时间或功能上的关系。

培养人才，构建宣传引导的 and 国家安全主题教育材料，以及帮助安全部门招募网络人才。我们在公司案例研究中重点介绍了许多这些服务。

一些俄罗斯政府网络承包商 have 持续的国家关系。

其他俄罗斯私营网络公司可能然后返回其私营部门客户群。它们也各不相同，但主要是FSB、G (MOD)。这些组织中的每一络公司签订合同，包括用于进攻多其他俄罗斯政府

我们强调，为政府承包的私营部门网络公司既非俄罗斯独有，也不一定具有进攻性。蒂姆·毛勒、迈克尔·施密特、利斯·维胡尔、乔恩·林赛和杰森·希利等学者的研究表明，许多国家

从事此类行为并依赖于公共私营部门网络代理来执行核心功能和扩展他们的人才库。

我们强调，私营部门为政府承包的网络公司既不是

这既非俄罗斯独有，也非本质上的进攻性。蒂姆·毛勒、迈克尔·施密特、利斯·维胡尔、乔恩·林赛和杰森·希利等学者的研究表明，许多国家都参与此类做法，并依赖私营部门的网络代理来执行核心功能并扩大其人才库。¹² 正如我们所指出的，这项工作不必是进攻性的。国家可能会求助于私营部门的网络安全公司来

防御技术，赋能技术（例如，强加密和加固的基础设施）、人才集合和网络，以及专业领域的专长。

机构——包括内务部（MVD）和俄罗斯宪法法院——依赖私营部门网络安全承包商

尽管如此，俄罗斯政府使用网络承包商对西方和美国的安全具有影响。在当前的俄罗斯网络生态系统中，俄罗斯私营部门公司正在帮助防御俄罗斯政府网络免受乌克兰

¹¹ 详见第13页“构建基础”部分关于安全代码的案例研究。¹² 详见蒂姆·毛勒，《网络雇佣兵：国家、黑客与权力》，卡内基国际和平基金会，2018年；迈克尔会议，2013年4月，<http://mes.safet.org/conference-archive/13381939-aad14f02ab15a7b55b8509d7.pdf>；以及杰森·希利，《超越归因：寻求网络攻击的国家责任》，大西洋理事会，2014年2月，<https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2015/03/052514-ACUS-NatlResponsibilityCyber.PDF>。

进行网络入侵并发现漏洞，供俄罗斯情报机构在海外利用。在最极端的情况下，这些私营部门公司参与了针对西方目标的俄罗斯网络行动。因此，俄罗斯私人网络承包商对西方构成安全考量。

克里姆林宫受益于拥有一大批可调用的网络行动者。这些行动者为克里姆林宫提供了否认可能性（即使不太可信）的操作能力，能够将其技术操作和基础设施置于国家控制之外（例如，在私营部门服务器上），拥有广泛的人才库、多样的能力（例如，私营部门和犯罪创新），以及按需利用人才和能力的自由。¹³ 自战争爆发以来，许多俄罗斯科技公司变得更倾向于支持国家在应对俄罗斯宣传方面的努力

推动民族主义、安全化，以及国家正受到西方攻击的叙事。

与此同时，借助私营网络公司来增强网络力量并非没有风险。第三方有时可能不可靠或有潜在的优先事项（尤其是利润），他们有时会故意出售劣质产品。¹⁴ 此外，在政府入侵乌克兰之后，私营网络公司遭受了制裁或受到经济和技术孤立尝试的严重影响，这迫使许多公司为生存而战。这些变化迫使一些俄罗斯私营网络公司转变其产品和市场重点，在某些情况下，还剥夺了它们获得西方技术和专业知识的机会

——间接影响了

俄罗斯政府也是如此。

¹³ Paul Stronski, “难以置信的否认：俄罗斯的私营军事公司”，卡内基国际和平基金会，2020年6月2日，<https://carnegieendowment.org/posts/2020/06/implausible-deniability-russias-private-military-companies?lang=en>；Kevin P. Riehle, “无知、冷漠还是无能：为什么俄罗斯的秘密行动如此容易被揭露？”，情报与国家安全39卷，第5期（2024年1月），第864–78页，<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2023.2300165>。¹⁴ 近年来的一个典型例子可能是俄罗斯情报承包商Vulkan向国家推销声称能够实现影响整个其他人口舆论等成果的项目。例如，参见Craig Timberg等人，“秘密宝库罕见揭示俄罗斯网络战争野心”，*Washington Post*，2023年3月30日，<https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/03/30/russian-cyberwarfare-documents-vulkan-files/>。

夯实基础：2022年前俄罗斯的网络安全私营部门

俄罗斯的网络安全领域长期以来具有全球影响力。尤其是在普京政权于2022年2月全面入侵乌克兰之前，许多俄罗斯网络安全公司正在提供服务 to 公共、私营和非营利组织在俄罗斯及海外几乎没有与政府的接触，即使

它们仍然容易受到其影响和胁迫。其他公司 have 与俄罗斯政府签约并合作政府 to 支持进攻行动，识别漏洞 and 开发漏洞利用，提供防御性产品和服务，并培训和教育未来的网络劳动力。了解克里姆林宫过去如何与

部分网络安全公司互动，将有助于

了解克里姆林宫过去如何与部分网络安全公司互动，将有助于分析未来俄罗斯网络行动及其潜在响应。

未来俄罗斯网络行动的潜在应对。

在以下 9 小节中，我们考察私营部门俄罗斯的网络公司卡巴斯基，Security Code 和积极技术。我们选择这三家公司是因为它们在俄罗斯网络产业中的重要性以及它们为适应战争所做的努力。它们代表了三种类型的公司：一种与俄罗斯国家的关系存在疑问，一种已知支持俄罗斯政府网络防御，另一种已知支持俄罗斯政府进攻性网络行动和为安全部门招募人才。

案例研究方法

对这些公司的审查旨在回答三组问题：这些公司如何与俄罗斯政府合作？这些公司是否以及如何公开谈论它们与俄罗斯政府的合作，

这是否与其他地方披露的信息相比较，例如媒体或美国披露的信息？自2022年2月以来，这些公司与俄罗斯政府的合作以及关于这些合作的公开声明是否发生了变化，如果有，变化是什么？前两个问题主要在本节的第一组案例研究中讨论，范围限定在2022年2月之前，最后一个问题主要在后续报告中讨论

部分，范围限定在2022年2月之后。这些问题揭示了俄罗斯网络体系核心的关键问题，并更深入地探讨了俄罗斯政府与私营部门网络公司的复杂互动——以及它们对美国和西方构成的综合威胁。

在方法上，我们力求尽可能全面地描述这些公司及其活动。为此，我们借鉴了西方学术、西方和俄罗斯媒体报道与调查、美国和欧洲政府披露及制裁名单，以及我们从中收集的开源情报，

其他，所选公司的网站面向公众的材料。只要可能，信息来源于撰写时在线可用的新闻文章、网页等。某些领域信息丰富（例如，关于卡巴斯基的报道，关于Security Code客户的信息）。

and
we

案例研究中的一些私营公司提供了描述其与特定俄罗斯政府机构合作的材料，但未详细说明该合作的性质或时间表。三家公司均未按客户细分其收入，因此其从与特定国家机构合作中获得的收入多少尚不清楚。公司也未提供按国家和地区详细划分的收入数据，这阻碍了对其在2022年2月入侵后市场扩张努力的全面评估。在这些情况下，需要更多信息来填补空白，更好地评估公司的行为及其对美国 and 西方安全的影响。

正如任何开源研究项目，然而，可用信息有限。首先，俄罗斯政府和俄罗斯公司一直努力阻止访问或清除互联网上的相关材料。自2022年2月以来，俄罗斯政府采取了重大措施，阻止西方访问俄罗斯政府网站。俄罗斯政府机构自2022年2月以来，也从之前描述与本报告相关主题和实体的网站上删除了许多文件、数据库和其他类型的内容，例如俄罗斯网络政策和俄罗斯安全机构。同样，案例研究中涉及的一些公司也对其先前公开的材料施加了限制，包括描述其与国家机构合作及其具体能力提供的材料。在这些情况下，我们转而依赖源材料的在线存档版本，例如互联网档案馆对描述与俄罗斯政府合作的公司网页的快照。所有脚注均尽可能包含指向基础源材料的超链接，包括那些源材料的历史版本在线存档。

我们面临的第二个信息限制并非来自被阻止的访问或被清除的材料，而是信息本身的缺失。例如，

案例研究 #1: Kaspersky

Kaspersky is probably the most well-known Russian cybersecurity company. Eugene Kaspersky, a cybersecurity researcher, cofounded the company in June 1997.¹⁵ In 1994, Eugene Kaspersky and four coworkers were working at system integration firm KAMI when they decided to launch a research and development initiative focused on computer viruses. By 1997, they had left KAMI, and Eugene Kaspersky and two others formally turned the R&D initiative into Kaspersky Labs.¹⁶ Kaspersky signed its first large international contract with Finnish company F-Secure in 1998, opened its first international office in the United Kingdom (UK) in 1999, built its antivirus software for pocket computers in 2001, and opened offices in Japan, Germany, France, Spain, Italy, and China in 2003.¹⁷ Natalya Kaspersky, a cofounder, commented later that the company had always had自力更生心态。十多年后

¹⁵ Kaspersky, “公司简史,” kaspersky.com, 访问时间 2025年1月24日,

<https://web.archive.org/web/20250124102647/https://esg.kaspersky.com/en/about-company/brief-history>.¹⁶ 全球创业精神与早期公司成功增长策略, 世界经济论坛, 2011年, 第191页, <https://www.iese.edu/media/research/pdfs/ESTUDIO-137.pdf>.¹⁷ Kaspersky, “公司简史”; 全球创业精神, 第191页.

关于公司的创立，她指出，“我们当时明白，在俄罗斯获得公司融资的唯一机会是通过我们自己的销售和利润；因此，早期引入新客户的任务是我们的首要任务。”¹⁸

公司成立之初，拥有13名员工，仅占俄罗斯杀毒软件市场的5%。¹⁹ 到2000年，员工增至65人，控制了俄罗斯杀毒软件市场的60%。²⁰ 到2014年，员工超过2800人，业务遍及近200个国家和地区，覆盖超过3亿人群。²¹ 如图1所示，自2009年以来，其收入增长显著，从2009年的3.91亿美元增长到仅五年后的711美元。卡巴斯基的收入

也在扩展 远远超出 俄罗斯边界，标志着其成为全球网络安全领导者——其2016年收入的58%（约3.74亿美元）来自于Kaspersky

在美国和西欧进行的业务。²²

随着时间推移，普京加深了对国家（包括工业）的控制，西方政策制定者和分析师开始更多地讨论

Kaspersky及其俄罗斯总部和注册成立是否使其易受俄罗斯政府影响。²³ 对于关注普京如何巩固控制的人来说，答案是

显然是的。



无论理由是什么，无论是“帮助他人”，“安全提醒！”，“流氓行为

或者“犯罪意图”，黑客攻击是一个深深植根于计算机技术世界的现象，可能永远不会消失。总会有人不成熟到滥用公共资源，自称“罗宾汉”，以及藏身于网络空间黑暗角落的罪犯。

“An Analysis of Hacker Mentality,” Kaspersky IT Encyclopedia, 2004, <https://web.archive.org/web/20241210093016/https://encyclopedia.kaspersky.com/knowledge/an-analysis-of-hacker-mentality/>.

2012年7月，WIRED 刊登了一篇报道，声称尤金·卡巴斯基及其公司与联邦安全局保持着密切关系。报道称，当尤金·卡巴斯基的儿子在2011年4月被绑架时，尤金动用了他的企业安全

经理电话 联邦安全局。他随后告诉WIRED，“我们有非常好的

¹⁸ <https://www.entrepreneur.com/web/20250407173445/https://media.cyberscoop.com/20150426074648/http://salempress.com/store/pdfs/bios.com.pgs.pdf> CyberScoop,²³ 参见例如，特里·麦卡利斯特和汤姆·帕菲特，“2007年天然气项目被俄罗斯接收”，《卫报》，2008年12月12日，<https://www.theguardian.com/world/2008/dec/12/business.09>；克利福德·J·莱维，“在艰难时期，俄罗斯试图收回工业”，《纽约时报》，4月。

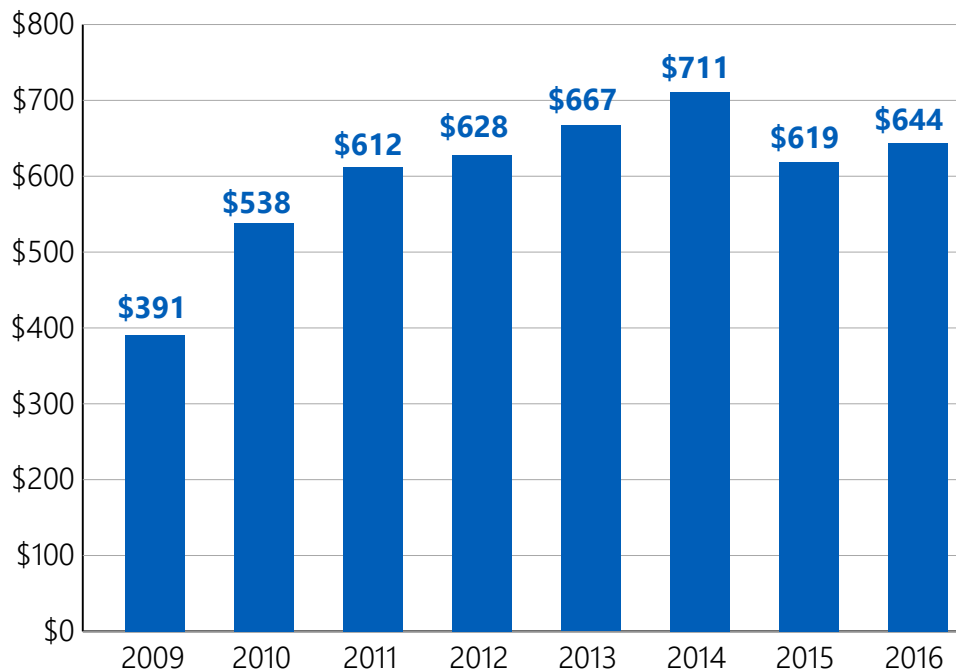
²⁰ Contemporary Biographies in Communications & Media, p. 110.

²¹ Kaspersky Lab, “Company Profile,” kaspersky.com, 2014, p. 8, kaspersky.com/en/Corporate_Presentation_Q12014.pdf.

²² Patrick Howell O'Neill, “Kaspersky’s North American Operations Undergoes Shuffle; Head of PR Leaves Company,” Oct. 11, 2017, <https://cyberscoop.com/kaspersky-north-america-jennifer-wood/>.

Dec. 7, 2008, <https://www.nytimes.com/2008/12/08/world/europe/08kremlin.html>; “Government Takes Russia’s NTV,” 14, 2001, <https://abcnews.go.com/International/story?id=81235&page=1>.

图1. 卡巴斯基年度全球收入（2009–2016年，单位：百万美元）



来源：改编自Dean Takahashi, “私募股权公司通用大西洋投资200万美元于安全软件供应商卡巴斯基实验室,” 风险节拍, 2011年1月19日, <https://venturebeat.com/security/private-equity-firm-general-atlantic-takes-200m-stake-in-security-software-kaspersky-lab/>; Mike Lennon, “Sight,” securityweek.com, 2012年2月10日, <https://www.securityweek.com/kaspersky-lab-2011-revenue-tops-612-million-no-ipo-sight/>; Kaspersky Lab, “Company Profile,” kaspersky.com, 2014, https://media.kaspersky.com/en/Corporate_Presentation_Q12014.pdf; 卡巴斯基, “报告*: 2014年卡巴斯基实验室增长快于市场,” kaspersky.com, 2016年1月8日, <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/report-in-2014-kaspersky-lab-grew-faster-than-the-market>; Sarah Kuranda, “Kaspersky Removed from GSA Schedule, Limiting Federal Sales for Its Security Software,” crn.com, July 12, 2017, <https://www.crn.com/news/security/300088591/kaspersky-removed-from-gsa-schedule-limiting-federal-sales-for-its-security-software>; “Kaspersky Lab Reports Despite US Government Ban, Still Achieves Growth,” 自由欧洲电台/自由电台, 2018年1月20日, <https://www.rferl.org/a/kaspersky-reports-8-percent-revenue-growth-despite-us-government-ban-software-/28986290.html>.

与联邦安全局网络安全部门和莫斯科警察局都有关系。他们认识我们。他们知道我们是在他们需要时支持他们的人。”²⁴ 针对该报道, 尤金·卡巴斯基强烈否认存在任何可疑关系。他在博客中写道,

事实被不准确地报道了, 而且“全球三大领先的安全公司——Symantec、McAfee/Intel 和 Kaspersky Lab——都与全球执法机构合作, 帮助打击网络犯罪”, 并且“我们提供的是专业知识, 仅此而已。”²⁵

²⁴ Noah Schachtman, “俄罗斯顶级网络侦探挫败美国间谍, 助力克里姆林宫盟友,” WIRED, 2012年7月23日, <https://www.wired.com/2012/07/ff-kaspersky/>.²⁵ Eugene Kaspersky, “WIRED未告诉你的事——对Noah Shachtman在Wired杂志文章的回应,” Eugene.kaspersky.com, 2012年7月25日, <https://web.archive.org/web/20120726135749/https://eugene.kaspersky.com/2012/07/25/what-wired-is-not-telling-you-a-response-to-noah-shachtmans-article-in-wired-magazine/>.

西方对 Kaspersky 的怀疑并未因那篇报道而结束。彭博社在2015年3月报道，自2012年以来，“Kaspersky 的高层管理人员 [已经]离职或被解雇，他们的职位通常由与俄罗斯军事或情报部门关系更密切的人士填补。”文章进一步声称，Kaspersky 的首席法务官自2013年以来管理着一个由10名专家组成的团队，该团队“为联邦安全局及其他俄罗斯机构提供技术支持”，能够“直接访问公司任何系统中的数据。”²⁶几个月后，乌克兰于2015年9月对 Kaspersky 实施制裁，禁止使用其软件，促使 Kaspersky 关闭了其在乌克兰的地区办事处。²⁷然而，Kaspersky 表示公司将继续通过分销渠道在乌克兰销售产品。²⁸

2017年7月，彭博社报道了尤金·卡巴斯基于2009年10月发给卡巴斯基高级员工的此前未公开的电子邮件，邮件中描述了前一年启动的一个秘密项目，“根据卢比扬卡方面的一个重大请求。”²⁹（卢比扬卡是联邦安全局总部——以前是克格勃总部。）除了保护该机构免受通过流量泛滥使计算机离线的分布式拒绝服务攻击外，卡巴斯基表示还将协助联邦安全局进行“主动反制措施”，文章称这很可能是对黑客攻击回击入侵联邦安全局系统人员的委婉说法。³⁰

卡巴斯基可能出于多种原因参与了这项活动。正如尤金·卡巴斯基所表达的，各种国家的各种公司都会与其境内的执法部门合作，因此一家俄罗斯网络公司与俄罗斯安全机构合作并不罕见。³¹也许卡巴斯基被允许继续其全球业务运营，且卡巴斯基想要一个新客户。或者卡巴斯基向联邦安全局推介了其能力，该机构看到了价值并签订了合同。存在许多可能的重叠解释。exchange for quietly setting up operational support to the government (a quid pro quo). Perhaps Kaspersky heard the FSB was looking for support,

卡巴斯基在美国和西方的信誉在2017年再次受到打击。美国国土安全部（DHS）于2017年9月发布了一项具有约束力的操作指令，命令豁免 Kaspersky Threat Intelligence 和 Kaspersky Security federal agencies to stop using 10 Kaspersky products and services: Kaspersky Anti-Virus, Kaspersky Internet Security, Kaspersky Total Security, Kaspersky Small Office Security, Kaspersky Anti Targeted Attack, Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Cloud Security (Enterprise), Kaspersky Cybersecurity Services, Kaspersky Private Security Network, and Kaspersky Embedded Systems Security. The

²⁶ Caitlin O'Connell, "保障您互联网安全的公司与俄罗斯间谍关系密切", Bloomberg, May 2019, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-15/cybersecurity-kaspersky-has-close-ties-to-russian-spies>.²⁷ 乌克兰总统令第549号，2015年9月16日，<https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437>；“乌克兰禁止俄罗斯杀毒软件卡巴斯基实验室——部长内阁”，塔斯社，2015年9月25日，<https://tass.com/economy/823636>；“卡巴斯基实验室关闭乌克兰地区办事处”，塔斯社，2016年12月14日，<https://tass.com/economy/919394>。²⁸ “卡巴斯基实验室关闭乌克兰地区办事处。”²⁹ 乔丹·罗伯逊和迈克尔·赖利，“卡巴斯基实验室一直与俄罗斯情报机构合作”，彭博社，2017年7月11日，<https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-11/kaspersky-lab-has-been-working-with-russian-intelligence>。³⁰ 罗伯逊和赖利，“卡巴斯基实验室一直与俄罗斯情报机构合作。”³¹ 当然，在相关时期为俄罗斯安全机构和德国安全机构提供网络支持并不等同——前者是独裁国家，后者是法治民主国家。前者的安全机构在国外从事镇压、权利侵犯和侵略性情报行动，而后者则有相对的制衡机制。

Kaspersky放入其信息源的内容。³² 政府的指令没有提供任何公开的禁令理由。

Wall Street Journal 在2017年10月报道，俄罗斯政府黑客此前曾“从一名承包商那里‘窃取了[n]有关美国如何对外国计算机网络进行攻击及防御网络攻击的细节’”，这是“通过承包商使用卡巴斯基生产的一款流行杀毒软件识别出这些文件后”发生的。³³ 紧接着该报道，*New York Times* 报道，以色列情报官员“曾入侵卡巴斯基自身网络”，并警告美国，他们“实时观察到俄罗斯政府黑客利用卡巴斯基杀毒软件在全球范围内搜索美国情报项目的代号”。³⁴ *Wall Street Journal* 随后引用一名前美国官员的话称，“根据该软件的行为，卡巴斯基不可能对此一无所知。”³⁵

卡巴斯基再次驳斥了相关报道，但未能恢复与美国政府签约的能力。2018年，一名法官驳回了卡巴斯基针对国土安全部禁令的诉讼，并维持了该禁令的有效性。³⁶ 尽管如此，该公司仍在不断扩大其全球

业务运营，包括在西方。例如，在2016年7月，它与荷兰国家警察、欧洲刑警组织和迈克菲建立了合作伙伴关系，旨在教育公众有关勒索软件的知识，并帮助他们在不支付赎金的情况下恢复数据。³⁷ 在国土安全部禁令发布后很长一段时间内，它仍定期与比利时等欧洲国家的警察部队合作，协助网络犯罪调查和事件缓解。³⁸ 如图2所示，卡巴斯基的收入持续增长，直到2021年达到全球7.52亿美元。

该公司从一个受信任的主要网络安全供应商转变为据称与俄罗斯国家有关联的供应商，这一变化为了解俄罗斯私营部门网络生态系统提供了见解。本质上，创建了一家私营公司，以有竞争力地提供该国其他公司未提供的服务，其创新使其不仅在俄罗斯，而且在全球范围内成为竞争者。尽管公司起源于创业精神，但它仍然容易受到俄罗斯安全部门的影响。卡巴斯基可能主动接触了俄罗斯政府，或者俄罗斯政府可能主动接触了卡巴斯基——报道中对此顺序尚不清楚。无论如何，这些报道都强调了俄罗斯的公司可能会选择自愿与国家合作，

³² “发布约束性操作指令17-01的通知及响应程序的建立，”

Department of Homeland Security, 82 FR 43782, 2017年9月19日, <https://www.federalregister.gov/documents/2017/09/19/2017-19838/national-protection-and-programs-directorate-notification-of-issuance-of-binding-operational>.

³³ Gordon Lubold and Shane Harris, “Russian Hackers Stole NSA Data on US Cyber Defense,” *Wall Street Journal*, Oct. 5, 2017, <https://www.wsj.com/articles/russian-hackers-stole-nsa-data-on-u-s-cyber-defense-1507222108>.

³⁴ Nicole Perlroth and Scott Shane, “以色列如何抓获在全球搜寻美国机密的俄罗斯黑客,” *New York Times*, Oct. 10, 2017, <https://www.nytimes.com/2017/10/10/technology/kaspersky-lab-israel-russia-hacking.html>.

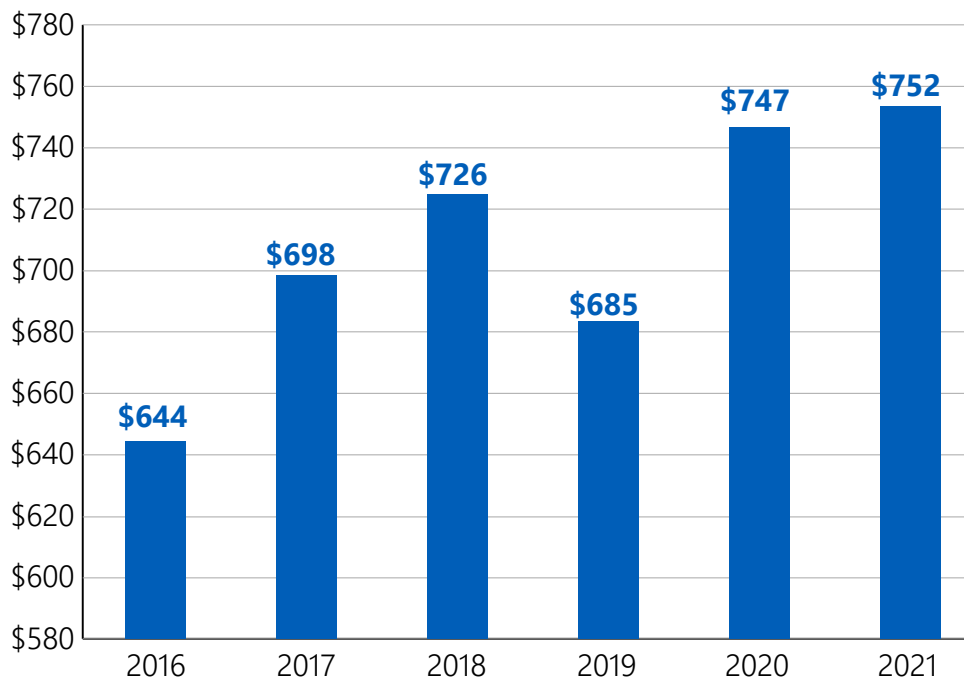
³⁵ Shane Harris and Gordon Lubold, “Russia Has Turned Kaspersky Software into Tool for Spying,” *Wall Street Journal*, Oct. 11, 2017, <https://www.wsj.com/articles/russian-hackers-scanned-networks-world-wide-for-secret-u-s-data-1507743874>. Derek B. Johnson, “法官维持政府对 Kaspersky 产品的禁令,” *Nextgov/FCW*, 2018年5月30日,

<https://www.nextgov.com/cybersecurity/2018/05/judge-upholds-government-ban-on-kaspersky-products/196295/>.

³⁶ Kaspersky, “No More Ransom: Law Enforcement and IT Companies Join Forces to Fight Ransomware,” Kaspersky.com, July 25, 2016, <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/no-more-ransom-law-enforcement-and-it-security-companies-join-forces-to-fight-ransomware>.

³⁷ <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/no-more-ransom-law-enforcement-and-it-security-companies-join-forces-to-fight-ransomware>.³⁸ Europol, “No More Ransom 更新：比利时联邦警察发布 Cryakl 勒索软件的免费解密密钥,” *Europol.europa.eu*, 2018年2月9日, <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/no-more-ransom-update-belgian-federal-police-releases-free-decryption-keys-for-cryakl-ransomware>.

图2. 卡巴斯基年度全球收入（2016年至2021年，单位：百万美元）



Source: Adapted from Kaspersky, “卡巴斯基实验室宣布2018年收入增长4%，达到726百万美元，” Kaspersky.com, Feb. 19, 2019, <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-lab-announces-4-percent-revenue-growth-to-726-million-dollars-in-2018>; Kaspersky, “Kaspersky Reports 2019 Financial Results,” Kaspersky.com, July 24, 2020, <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-2019-financial-results>; Kaspersky, “Kaspersky Reports Financial Results with Stable Business Growth in 2020,” Kaspersky.com, Apr. 19, 2021, <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-financial-results-with-stable-business-growth-in-2020>; Kaspersky, “Kaspersky Reports 2021 Financial Results,” Kaspersky.com, June 10, 2022, <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-2021-financial-results>.

即使它们不是国家控制的，也可能感到被迫这样做。

情报。欧洲政策制定者同样可能认为，

世界各国政府和公司对俄罗斯政府合同或胁迫的潜在可能性反应各异。美国政府对卡巴斯基的态度并未促使其他政府机构（如欧洲的机构）或其所有商业客户（如欧洲和拉丁美洲的客户）立即停止与该公司的合作。欧洲政府机构和公司可能没有像美国那样感知到同样的风险，或许是因为他们认为潜在的卡巴斯基支持的间谍活动暴露程度较低，或者是因为他们没有收到据称美国政府从以色列获得的同样的威胁

太多公司依赖卡巴斯基，不愿强迫它们将系统转移到另一家公司。或者，欧洲国家也许确实看到了风险——毕竟，他们非常清楚俄罗斯的军事和情报威胁，并且在2014年非法吞并克里米亚后已经实施了一波又一波的制裁——但只是未能及时采取行动来缓解这一情况。

正如下一节将探讨的，这些认知差异至今仍体现在对俄罗斯网络公司的看法上。

案例研究 #2: Security Code

Security Code 是一家成立于1993年的俄罗斯网络安全公司。³⁹ 总部位于莫斯科，向超过50,000个组织提供包括网络安全、虚拟化安全、终端安全、移动安全和电子签名在内的一系列产品和服务。⁴⁰在其俄语材料中，Security Code透露其为俄罗斯国家提供以安全为重点的服务。这些服务似乎具有很强的防御性。其防御性工作涵盖网络安全技术、密码学以及面向俄罗斯公立和私立大学（包括具有军事联系的大学）的教育和培训项目。

（见图3）；用于开发或生产旨在保护俄罗斯指定为机密信息的系统的18210 K号许可证；以及15290 M号许可证、15289 C号许可证和34416号许可证，这些均与实施活动或提供保护国家机密服务相关（表面上对应俄罗斯机密级别或更高级别的分类）。

⁴¹ Security Code还持有国防部颁发的信息安全工具开发许可证（1388号），用于国防系统，以及联邦技术和出口控制局颁发的三项许可证（2457号、0499号和0829号），该局负责武器和双用途技术的出口许可，授权其开发信息安全工具和国家指定为机密信息的保护系统。⁴² 事实上，在其英文和俄文主页上，Security Code

该公司持有联邦安全局的多项许可证，包括用于密码系统的开发、生产和分发的18209 N号许可证

图3. FSB许可证号18209 N网站上的Security Code描述



Лицензия ФСБ России № 18209 Н

На осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

来源：安全代码，2025年，Securitycode.ru。

³⁹ Security Code, “关于我们”，securitycode.net, 存档于2025年4月9日，

<https://web.archive.org/web/20250409155741/https://www.securitycode.net/company/>。⁴⁰ SecurityCode, “关于我们。”⁴¹

Security Code, “许可证 [« Лицензии »]” Securitycode.ru, 存档于2021年8月4日，

<https://web.archive.org/web/20210804210812/https://www.securitycode.ru/company/company-s-licenses/>。⁴² SecurityCode, “许可证。”

注释，在其“选择我们的五个理由”中提到，该公司拥有联邦安全局认证的产品。⁴³

The fact that Security Code holds these licenses, such as the FSB licenses for classified information handling, indicates that it works for Russian government organizations. Security Code also lists its website has many recent government clients, including the following:

- **联邦执法机构:** FSB, 国防部, 内务部, 紧急情况部, 司法部, 检察长办公室, 联邦检察院 - 联邦保护局 (FSO), 国民警卫队 (Rosgvardia), Federal Penitentiary Service, Investigative Committee, Constitutional Court, and Supreme Court
- **联邦财政当局:** 财政部、联邦国库、联邦税务局和中央银行
- **其他公共当局:** 外交部、养老基金、联邦移民局、联邦海关局、社会保险基金、卫生部、联邦消费者保护和福利监督局 (Rospotrebnadzor)、中央选举委员会、联邦强制健康保险基金

联邦关税局、联邦运输监督局、联邦机构和媒体 for State Property Management, and Federal Service for Intellectual Property (Rospatent), and Ministry of Digital Development, Communica-

- **国有企业:** 公开股份公司

(PJSC) VTB, Russian Railways, Rostec, Gazprom, Rostelecom, Rosneft, Rosatom, Rosseti, Vnesheconombank (VEB), Norilsk Nickel, Joint Stock Company (JSC) Russian Space Systems, Russian Post, Federal State Unitary Enterprise, Sberbank, and Gazprombank⁴⁴

在同一页面上，该公司声明俄罗斯有超过32,000个国家和商业组织依赖Security Code来保护设备。正如前一节所述，支持政府客户的私人网络公司在俄罗斯并不罕见，然而，对于西方观察者来说，了解state contracting work focuses on cyberdefense.⁴⁵ Security Code支持俄罗斯安全机构如联邦安全局、国防部和联邦保护局，以及国有企业如罗斯泰克、俄罗斯天然气工业股份公司，具有重要意义，

and Rostelecom, so they can better understand the Russian cybersecurity landscape and how Russia is defending against Ukrainian and other operations in wartime.

In addition to cyberdefensive support, the company provides educational services and helps state institutions develop cybersecurity training programs. Several of its dozens of higher educational partners in Russia are public, including the National Research Nuclear University (MEPhI), the National Research University (MPEI), ITMO University, the St. Petersburg State University of Telecommunications, and the Financial University under the Government of the Russian Federation.⁴⁶ Some of these universities feed into Russian government military objectives;

⁴³ Security Code, "About Us"; Security Code, "About the Company [« О компании »]," Securitycode.ru, archived June 19, 2021, <https://web.archive.org/web/20210619151914/https://www.securitycode.ru/company/>.

⁴⁴ 安全代码, "客户 [« Клиенты »]," Securitycode.ru, 存档于2021年8月4日, <https://web.archive.org/web/20210804223837/https://www.securitycode.ru/clients/>.⁴⁵ 安全代码, "客户." ⁴⁶ 安全代码, "教育 [« Обучение »]," Securitycode.ru, 存档于2021年9月16日, <https://web.archive.org/web/20210916230243/>

<https://www.securitycode.ru/company/training/>.

例如，圣彼得堡国立信息技术、机械与光学大学推出了教育项目，培训俄罗斯人在无人机技术方面的知识，这些知识在俄罗斯武装部队中需求量很大，并且可以直接应用于乌克兰的战场上。⁴⁷

安全代码与其他具有更直接安全或军事参与的公立大学合作——这意味着这些大学的网络安全培训项目直接输送到俄罗斯的

或安全活动。莫斯科工程物理学院的迪米特罗夫格勒工程

例如，国立研究大学技术学院是在2011年根据国防部的指令成立的，旨在培养核技术、医学以及相关信息技术和计算机科学领域的专家。国立研究大学于2017年设立了一个军事训练中心，帮助培训预备役军官和预备役中士，进入俄罗斯空军和

space forces. 值得注意的是，他们的训练包括如何适当指挥自动控制系统和通信点。⁴⁹ 此外，MPEI的毕业生此前曾被邀请加入MOD的

第四中央研究所进行研究

军事



Security Code 与其他拥有

更直接安全或军事参与的公立大学合作——这意味着这些大学的网络安全培训项目直接为俄罗斯政府军队、情报或安全活动提供支持。

为军事系统的研发和战术和技术保护提供科学支持，以防止未经授权的使用。⁵⁰ 即使是SecurityCode的一些私立大学

合作伙伴，如莫斯科通信与信息技术大学，现在也在进行

应国防部要求，开展关于无线电、卫星通信及相关主题的军事训练。⁵¹

⁴⁷ "Aerokitties' Fly in Swarms. How Higher Education Programs in Drone Technology Service Military Objectives," T-invariant.org, Feb. 20, 2025, <https://t-invariant.org/2025/02/aerokitties-fly-in-swarms-how-higher-education-programs-in-drone-technology-serve-military-objectives/>; *Artificial Intelligence in Russia: Issue 8, August 14, 2020*, CNA, Aug. 2020, p. 10, <https://apps.dtic.mil/sti/trecms/pdf/AD1120632.pdf>.

⁴⁸ "Dimitrovgrad Engineering and Technical Institute—Branch of Federal Autonomous Higher Vocational Educational Institution 'National Research Nuclear University MEPhI,'" Cluster-dgrad.ru, archived Apr. 9, 2025, <https://web.archive.org/web/20250409170129/https://cluster-dgrad.ru/en/members-project/35-national-research-nuclear-university-mifi>.

⁴⁹ Military Study Center [Военный учебный центр (ВУЦ)], Vuc.mpei.ru, archived Apr. 9, 2025, <https://web.archive.org/web/20250409171215/https://vuc.mpei.ru/Pages/default.aspx>.

⁵⁰ 俄罗斯联邦国防部联邦国家预算机构“第四中央研究所”[«ФГБУ⁵¹ “俄罗斯国防部将考虑在数字发展部高校创建军事训练中心的想法”], *Министерство обороны Российской Федерации*, archived Apr. 9, 2025, <https://web.archive.org/web/20250409171233/https://mpei.ru/Structure/uchchast/educadmin/deptf/Lists/jobList/NewDispForm.aspx?ID=460&RootFolder=%2FStructure%2Fuchchast%2Feducadmin%2Fdeptf%2FLists%2FjobList&Source=https%3A%2F%2Fmpei.ru%2FStructure%2Fuchchast%2Feducadmin%2Fdeptf%2FPages%2Fjob%2Easpx%3Fp%3D5>.

2023, <https://tass.ru/obschestvo/19629995>; Military Study Center [Военный учебный центр (ВУЦ)], Sut.ru, archived Apr. 9, 2025, <https://web.archive.org/web/20250409173833/https://www.sut.ru/university/structure/vuc>; Military Study Center at St. Petersburg State Communications University [Военный Учебный Центр СПбГУТ], Mil.spbsut.ru, archived Apr. 9, 2025, <https://web.archive.org/web/20250403120156/https://mil.spbsut.ru/>.

同样，这种公私现象并非俄罗斯独有。例如，西方的私营网络安全公司通常与公立大学合作，帮助教育未来的学者和从业者，涉及加密、漏洞研究和数据泄露响应等网络安全主题。此外，美国政府经常强调公私合作伙伴关系在网络安全中的重要性。⁵²

然而，俄罗斯的这些公私关系仍令西方担忧。一些在这些项目中受训的个人可能会加入俄罗斯军队或情报部门——这是一些大学渠道所期望的结果。例如，FSB及其前身已知会从MEPhI招募网络人员。有些人可能进入私营部门，然后为国家提供类似的进攻性、防御性或其他支持。总体而言，这些项目促进了俄罗斯网络人才生态系统的建设。多年前，全球技术社区可能从这种人才积累中获益最多，但民族主义的政权导向力量使俄罗斯政府成为主要受益者。

Security Code 说明私营部门公司正在为俄罗斯政府提供网络支持。该支持可以是防御性的，而非专注于与情报行动相关的活动。

Security Code 表明私营部门公司正在为俄罗斯政府提供网络支持。这种支持可以是防御性的，而不是专注于与情报行动相关的活动。这种支持还可以包括保护那些对西方和美国构成安全威胁的组织，例如帮助联邦安全局和国防部减轻网络入侵并防止非预期数据泄露。⁵⁴ 最后，私营部门的网络支持还可以包括与公立和私立大学合作，培养未来人才并提升俄罗斯的国家网络能力。

⁵² 例如，最近两届政府的网络战略都强调了这一问题。参见白宫，国家网络安全战略，2023年3月，

<https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/03/National-Cybersecurity-Strategy-2023.pdf>；白宫，美国国家网络安全战略，2018年9月，<https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf>。⁵³ 安德烈·索尔达托夫和伊琳娜·博罗甘，俄罗斯网络战争：剖析克里姆林宫的能力，欧洲政策分析中心，2022年9月，第7、9、14页，

<https://cepa.org/comprehensive-reports/russian-cyberwarfare-unpacking-the-kremlins-capabilities/>。⁵⁴ 尽管关于Security Code为这些机构具体活动的信息很少，但例如，它自2011年开始协助国防部，通过保护虚拟化基础设施（如由VMWare运行的基础设施）并向国防部下属组织提供其可信启动单元“索博尔”。这些都是防御功能。

案例研究#3：积极技术

Positive Technologies 成立于2002年，源于两位安全企业家在1998年开发的名为 XSpider 的安全扫描器。⁵⁵ 它是首个在莫斯科交易所公开上市的网络公司。⁵⁶ 在莫斯科、圣彼得堡、Niz设有办事处

下诺夫哥罗德，新西伯利亚、萨马拉和托木斯克，以及在迪拜，阿拉伯联合酋长国，该公司目前为全球超过4000个组织提供网络安全服务和技术。⁵⁷ 这些服务和技术涵盖了周界

和网络威胁检测、沙箱和虚拟环境、漏洞管理、基础设施威胁检测、应用安全测试、事件响应、终端保护、防火墙、电子邮件安全、威胁情报以及工业网络安全。⁵⁸ 然而，与Security Code不同的是，它显然支持俄罗斯情报

机构通过多条努力线进行进攻行动和情报招募。

其网站上列出的客户涵盖能源、金融、国家、通信、石油和天然气及其他行业。它们包括俄罗斯能源公司，如Rosenergoatom Concern（

俄罗斯核电站（国有核能公司Rosatom的子公司）；金融机构，如阿尔法银行；以及政府机构，如



Positive Technologies 成立于2002年，由两位安全企业家创建了一款名为XSpider的安全扫描器，该扫描器诞生于1998年。它是第一家网络公司公开在莫斯科交易所。

内务部、外交部、国防部、联邦安全局、莫斯科政府、联邦海关局和俄罗斯联邦通信监督局（媒体和互联网监管及审查机构）。⁵⁹ 积极技术在更广泛的后苏联地区的政府机构中也有客户，例如哈萨克斯坦财政部。⁶⁰ 该公司为国防部的工作可追溯到2004年，而其为其他客户（如联邦安全局或俄罗斯联邦通信监督局）工作的时间线尚不清楚。⁶¹

2021年4月，美国政府制裁了Positive Technologies，原因是其支持包括FSB在内的俄罗斯政府客户。⁶² 财政部在一份声明中为制裁辩护：“Positive Technologies 提供计算机网络安全

⁵⁵ Positive Technologies, “About Us,” Ptsecurity.com, archived Apr. 8, 2025, <https://web.archive.org/web/20250408173347/https://global.ptsecurity.com/about>.

⁵⁶ Positive Technologies, “About Us,” <https://www.globaldata.com/company-profile/rosenergoatom-concern-jsc>; <https://web.archive.org/web/20250421163932/https://global.ptsecurity.com/about/contacts>; Positive Technologies, “About Us,” <https://web.archive.org/web/20250403060911/https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/clients/#gos-uchrezhdeniya>.⁶⁰ 积极技术，“我们的客户。”⁶¹ 积极技术，“关于我们。”⁶² 美国财政部，“财政部对俄罗斯实施全面新制裁授权。”

为俄罗斯企业、外国政府和国际公司提供解决方案，并举办大型大会，这些大会被用作联邦安全局和总参情报总局的招募活动。”⁶³ 该声明提供了三条信息：公司与联邦安全局的合作引起了美国政府的关注，积极技术举办的大会被情报机构用作招募活动，并且该公司可能通过上述大会与总参情报总局有关联，而总参情报总局并未——截至本报告发布时仍未——在其网站上列为客户。

Positive Technologies此前曾向*Forbes*展示过其能够绕过信令系统7号（SS7）中的加密机制，这是一种国际电信协议，可以接收所有发送给目标设备的信息。⁶⁴ *MIT Technology Review*随后在2021年4月报道——正是制裁宣布的当天——“美国私下得出结论，Positive [Technologies] 不仅发现并公开了系统中的漏洞，还开发了利用这些安全漏洞的进攻性黑客能力，这些能力随后被俄罗斯情报机构用于网络行动。”⁶⁵ 报道继续称，“前美国官员表示，存在紧密的

与俄罗斯情报机构FSB的合作关系，包括漏洞发现、恶意软件发展，甚至是对美国等西方国家使用的网络能力的逆向工程

“反对俄罗斯本身的国家。”⁶⁶ 一位前美国情报官员匿名表示，积极技术与国家的这种关系“复杂”且“具有压迫性”，正如该出版物所转述的那样，“报酬相对较低，要求单方面，权力动态失衡，不合作的隐性威胁可能很大。”⁶⁷

积极技术构建并提供面向防御的服务，客户表面上包括政府客户。例如，它于2017年与另一家俄罗斯的网络公司（Solar Security）合作，启动了一系列企业中心，以支持GosSOPKA，即政府的国家网络威胁信息共享与检测系统。⁶⁸此外，媒体报道积极技术将其发现的漏洞转化为联邦安全局的漏洞利用，并对西方网络能力进行逆向工程，这表明其积极支持进攻行动。

此外，积极技术主办了一年一度的旗舰会议，名为积极黑客日，被称为俄罗斯的DEF CON大会或黑帽大会（指的是美国主要的黑客大会）。该活动既是该国最大的网络安全会议，也是该国最大的黑客夺旗竞赛。美国政府表示，该会议是

⁶³ 美国财政部，“财政部以广泛的新制裁权限制裁俄罗斯。”⁶⁴ 托马斯·布鲁斯特，“观察黑客如何通过关键电信漏洞劫持WhatsApp账户，” *Forbes*，2016年6月1日，

<https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/06/01/whatsapp-telegram-ss7-hacks/?sh=3e2c9546178b>。⁶⁵ 帕特里克·豪威尔·奥尼尔，“美国称其为莫斯科进行黑客攻击的10亿美元俄罗斯网络公司，” *MIT Technology Review*，2021年4月15日，

<https://www.technologyreview.com/2021/04/15/1022895/us-sanctions-russia-positive-hacking/>。⁶⁶ 奥尼尔，“美国称其为莫斯科进行黑客攻击的10亿美元俄罗斯网络公司。”⁶⁷ 奥尼尔，“美国称其为莫斯科进行黑客攻击的10亿美元俄罗斯网络公司。”⁶⁸ “

Solar Security 和 Positive Technologies 将创建网络安全中心 [« Solar Security и Positive Technologies займутся созданием центров кибербезопасности »],” *Astera.ru*，2017年11月20日，

<https://astera.ru/news/solar-security-i-positive-technologies-zajmutsya-sozdaniem-tsentrov-k/>。关于GosSOPKA，详见卢克·罗德黑弗近期的精彩讨论，“俄罗斯加强网络安全系统，” *欧亚日报观察* 22卷，第15期（2025年2月6日），

<https://jamestown.org/program/russia-ramps-up-cybersecurity-systems/>。

俄罗斯安全部门的招募场所。⁶⁹ 根据每日野兽的报道，GRU和联邦安全局的官员，包括GRU 74455部队（俗称沙虫）的一名成员，曾参加该活动，同时参与的黑客们在竞赛中执行诸如关闭模拟城市电网等任务。⁷⁰ 在网络会议上进行招募并不罕见；许多国家都会从全球各地的会议中招募软件开发人员进入其安全部门。然而，在这种情况下，俄罗斯是为了招募软件开发人员协助进攻性职能。

积极技术和卡巴斯基既有相似之处，也有不同点。两者都是私营公司，据报道都曾参与支持俄罗斯的进攻性网络活动。它们都能利用丰富的人才和技术来支持这些行动，并且公开宣传其服务为防御性。然而，卡巴斯基是全球知名的网络安全公司，而积极技术在美国于2021年制裁其之前，在俄罗斯以外并不为人所知。与卡巴斯基不同，积极技术没有旗舰的全球集成杀毒产品，能够立即访问全球计算机系统，也没有卡巴斯基与全球数千家公司建立的那种业务关系。

尽管如此，卡巴斯基和积极技术有一个核心相似点：它们对

俄罗斯国家的隐秘支持引发了其他私营公司的关键供应链安全和尽职调查问题。多年来，积极技术一直是Microsoft主动防护计划的一部分，通过该计划，Microsoft传播有关漏洞的早期信息。⁷¹ 根据新闻报道，如果积极技术能够访问此类信息源，它可能会实时将信息传递给联邦安全局，并帮助其在漏洞被披露和修复之前加以利用。因此，当积极技术被制裁时，Microsoft表示将把该公司从该计划中移除。⁷² 这一例子表明，许多私营部门的进攻性关系是隐秘的，当此类承包商被发现时，西方公司可能不得不突然调整其供应链和信任计算。

积极技术对联邦安全局的进攻支持引发了关于其与其他国家客户合作的进一步分析性问题。积极技术很可能与联邦安全局合作进行漏洞发现和漏洞利用开发，与联邦安全局和总参情报总局合作进行情报招募，并与其他客户合作处理完全防御性的事务，例如应对安全漏洞和检测使用默认密码上线的系统。积极技术也有可能——无论

通过选择、遵守法律或胁迫，或某种组合——不包含其进攻性

⁶⁹ 财政部的制裁公告并未特别提及积极黑客日，但鉴于这是积极技术的旗舰年度活动，且其他报道（本文后文引用）指出总参情报总局和联邦安全局官员曾出席该活动，这一推断是合理的。⁷⁰ 美国司法部，“六名俄罗斯GRU官员因在网络空间部署破坏性恶意软件及其他破坏性行动被起诉，” Justice.gov，2020年10月19日，

<https://www.justice.gov/archives/opa/pr/six-russian-gru-officers-charged-connection-worldwide-deployment-destructive-malware-and>；凯文·普尔森，“这个黑客派对是俄罗斯网络间谍的零号基地，”每日野兽，2018年8月3日，

<https://www.thedailybeast.com/this-hacker-party-is-ground-zero-for-russias-cyberspies-3/>。⁷¹ 弗兰克·巴贾克和卡特·奥布莱恩，“被制裁的俄罗斯IT公司曾是微软、IBM的合作伙伴，”美联社，2021年4月15日，

<https://apnews.com/article/business-europe-hacking-russia-dd8c331ff30d366ea4f5d828e788c307>；“被控协助俄罗斯情报的公司曾参与微软早期漏洞访问计划—MAPP，” Zero Day，2021年4月16日，<https://www.zetter-zero-day.com/sanctioned-firm-accused-of-helping/>。

⁷² Zetter，“被制裁公司被控协助俄罗斯情报，曾参与微软早期漏洞访问计划—MAPP。”

Kim Zetter, “Sanctioned Firm

对联邦安全局的支持。例如，其客户之一是内务部，内务部管理着全国范围内负责日常秩序的警察部队。⁷³在这种情况下，“秩序”包括镇压异议。其另一客户是俄罗斯联邦通信监督局，自2008年成立以来主要负责监管和审查媒体，但自大约2020年起在国内承担了准情报角色，协助追踪和识别异见人士。⁷⁴这两个组织都可能对黑客攻击能力感兴趣。

更广泛地说，积极技术的招募活动展示了整个俄罗斯网络中的企业家精神，包括政府机构。例如，MOD通过与公司和黑客共同举办自己的网络安全活动，模仿了FSB的会议招募策略。⁷⁵显然，MOD看到了这一举措的好处，并试图复制它。

⁷³ 参见，例如，安德鲁·S·鲍恩，俄罗斯执法和内部安全机构，IF11647 国会研究服务处，2020年9月，<https://www.congress.gov/crs-product/IF11647>；马克·加莱奥蒂，执法机构：俄罗斯国内安全及国际影响，乔治·C·马歇尔欧洲安全研究中心，2020年2月，<https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/la-enforcement-agencies-russia-domestic-security-an-international-implication-0>；^t奥梅利切娃，镇压陷阱：俄罗斯国家暴力升级机制，战略与国际研究中心，2021年7月，<https://www.csis.org/analysis/repression-trap-mechanism-escalating-state-violence-russia>。⁷⁴ 贾斯汀·谢尔曼，“俄罗斯的互联网审查者也是一台监控机器，”外交关系委员会，2022年9月28日，<https://www.cfr.org/blog/russias-internet-censor-also-surveillance-machine>；丹尼尔·别洛沃杰夫，“深入神秘的俄罗斯互联网审查机构：自由欧洲电台/自由电台调查，”2023年2月9日，<https://www.rferl.org/a/russia-agency-internet-censorship/32262102.html>。⁷⁵ 索尔达托夫和博罗甘，俄罗斯网络战争：剖析克里姆林官的能力，第17页。

成长、适应、扩展：2022年后的俄罗斯网络公司

自全面入侵乌克兰以来，俄罗斯网络公司在美国和西方失去了许多合同和业务。他们受到了新一轮的制裁和出口管制。此外，由于国内软硬件规定的加强执行，俄罗斯网络公司不得不使用俄罗斯或中国产品，而非西方产品。即便如此，网络安全公司仍“暗中”安装法律上不应拥有的软件，以保持系统和业务运营的正常运行。网络安全公司还更多地利用安全话术来争取国家合同，转向与印度、中国等亚洲国家建立更紧密的关系，并利用战争期间俄罗斯对网络服务的需求激增。⁷⁶ 如本节所述，他们中的许多公司利润显著增长。与经济的其他一些领域相比，自2022年2月以来，俄罗斯私营网络安全行业表现出相对的韧性。

特别是，许多俄罗斯网络安全公司已经成功地将其业务运营扩展到全球。部分公司已扩展到拉丁美洲、非洲大陆、中东和亚太地区。推动这一扩展的原因包括希望增加利润、需要弥补因制裁和断绝商业联系而失去的利润、满足市场对更多威胁情报源和创新网络安全产品的需求，以及反映克里姆林宫在扩大和深化网络及技术相关



特别是，许多俄罗斯的网络安全公司已成功将其业务运营扩展到全球。

一些已经扩展到拉丁美洲、非洲、中东和亚太地区。

合作伙伴关系方面的战略利益，这些合作遍及非洲大陆、拉丁美洲及其他地区。这些公司的生存能力、全球技术覆盖以及以多种方式支持俄罗斯政府的能力，都引发了西方分析师、从业者和政策制定者的关键问题。

案例研究 #1：卡巴斯基

以下 the 普京 政权的全面 入侵 2022年2月对乌克兰的全面入侵后，美国政府并未立即将卡巴斯基列入制裁名单。然而，在2022年3月，联邦通信委员会将卡巴斯基加入了覆盖名单，指定其为通信设备和服务提供商。

⁷⁶ Justin Sherman, “俄罗斯最大黑客大会：2023年积极黑客日的最大亮点,” Margin研究, 2023年12月5日, <https://margin.re/2023/12/russias-largest-hacking-conference-biggest-hits-from-positive-hack-days-2023-2/>.

构成对国家安全的威胁。⁷⁷ 在2024年6月，商务部工业与安全局（BIS）首次行使了一项权力。根据信息与通信技术和供应链计划（由唐纳德·特朗普总统在其第一任期内首次设立），它禁止了几款卡巴斯基在美国的产品和服务。⁷⁸ 与2017年国土安全部针对仅政府系统的强制性指令不同，工业与安全局的命令限制了卡巴斯基在美国的多个业务环节。

同月，美国财政部对卡巴斯基领导层中的12人实施了制裁，包括首席法务官，未来技术，以及常务董事，负责俄罗斯及独联体国家。⁷⁹ 财政部的公告似乎与媒体对卡巴斯基的指控相符：例如，财政部制裁了卡巴斯基的首席法务官，而彭博社报道正是该职位负责一个小型公司团队

为联邦安全局提供技术支持。⁸⁰ 制裁宣布后，卡巴斯基表示将关闭其位于马萨诸塞州沃本的美国办事处以及位于英国伦敦的办事处（每个办事处约有50名员工）。beginning September 30, 2024.⁸¹ The

其他国家在此期间开始发声。德国联邦信息安全办公室在2022年3月警告不要使用Kaspersky软件，因为“俄罗斯的IT制造商可能自行执行进攻行动，可能被迫违背意愿攻击目标系统，或者在不知情的情况下作为网络行动的受害者被监视，或作为针对其自身客户的攻击工具。”⁸³意大利同月开始制定规则，禁止国家机构使用Kaspersky软件。⁸⁴2022年9月，波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛提议欧盟禁止在整个欧盟范围内使用Kaspersky。⁸⁵

尽管如此，卡巴斯基目前拥有全球业务由4000多名员工支持。⁸⁶ 基于4月来自领英的数据

⁷⁷ 美国联邦通信委员会，“FCC扩大了构成安全威胁的设备和清单”，FCC.gov，2022年3月25日，

⁷⁸ <https://www.fcc.gov/document/fcc-expands-list-equipment-and-services-pose-security-threat>。工业与安全局，“BIS.gov，六月20，2024，<https://www.bis.gov/press-release/commerce-department-prohibits-russian-kaspersky-software-u.s.-customers>。”

⁷⁹ US Department of the Treasury，“Treasury Sanctions Kaspersky Lab Leadership in Response to Continued Cybersecurity Risks，Treasury.gov，June 21，2024，<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2420>。”

⁸⁰ Matlack，Riley，and Robertson，“The Company Securing Your Internet Has Close Ties to Russian Spies。”

Kaspersky，“Kaspersky Statement on Compliance in the US Following ICTS Final Determination，” Usa.kaspersky.com，July 18，2024，<https://usa.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-statement-on-compliance-in-the-us-following-icts-final-determination>。

⁸² Kate Irwin，“Kaspersky Shuts Down US Operations Following Nationwide Ban，” PC Mag，July 16，2024，<https://www.pcmag.com/news/kaspersky-shutting-down-us-operations-following-nationwide-ban>；Lorenzo Franceschi-Bicchierai，“Kaspersky Says It's Closing Down Its UK Office and Laying Off Dozens，” TechCrunch，Oct. 8，2024，<https://techcrunch.com/2024/10/08/kaspersky-says-its-closing-down-its-uk-office-and-laying-off-dozens/>。

“Germany Warns Against Russian Anti-Virus Use，” BBC，Mar. 15，2022，<https://www.bbc.com/news/technology-60738208>。

⁸⁴ Angelo Amante，“Italy Set to Curb Use of Russian Anti-Virus Software in Public Sector，” Reuters，Mar. 17，2022，<https://www.reuters.com/technology/italy-set-curb-use-russian-anti-virus-software-public-sector-2022-03-17/>。

⁸⁵ AJ Vicens，“Can Kaspersky Survive the Ukraine War？，” CyberScoop，Sept. 28，2022，<https://cyberscoop.com/kaspersky-ban-europe-russia-government/>。

⁸⁶ Kaspersky，“Company Overview，” Kaspersky.com，accessed Mar. 28，2025，<https://web.archive.org/web/20250328105919/https://www.kaspersky.com/about/company>。

2025年，其大部分实体位于俄罗斯，另有数百个分布在巴西、印度、阿拉伯联合酋长国及其他地区。

⁸⁷ 它宣传称在全球拥有超过220,000家企业客户，并在30多个国家拥有34个办事处。⁸⁸ 这些办事处位于诸如巴西圣保罗、墨西哥墨西哥城、捷克共和国布拉格、爱尔兰都柏林、以色列耶路撒冷、日本东京、南非沃尔纳谷、意大利米兰以及新加坡等城市。⁸⁹

卡巴斯基还在全球范围内开设了“透明中心”，以应对有关使用其网络安全服务的组织可能被俄罗斯安全部门利用和数据外泄的指控。该公司于2017年在瑞士苏黎世开设了首个透明中心，作为其新的全球透明倡议的一部分，旨在“进一步揭穿媒体关于后门或其他无稽之谈的谣言”，正如卡巴斯基所说。⁹⁰ 自战争开始以来，它利用这些透明中心进一步进入了多个全球市场。

在2022年3月，Kaspersky表示其开始在瑞士苏黎世处理和存储来自拉丁美洲和中东用户的恶意和可疑文件，而不是在俄罗斯处理这些数据。⁹¹ 在2024年11月，Kaspersky在哥伦比亚波哥大开设了第二个拉丁美洲中心（继2019年在巴西圣保罗开设的透明中心之后，

卡巴斯基透明 中心地点

波哥大，哥伦比亚

伊斯坦布尔，土耳其

基加利，卢旺达

吉隆坡，马来西亚

马德里，西班牙

利雅得，沙特阿拉伯

罗马，意大利

圣保罗，巴西

首尔，韩国

新加坡

东京，日本

乌得勒支，荷兰

苏黎世，瑞士

Kaspersky, "Kaspersky Transparency Center," Kaspersky.com, archived Apr. 21, 2025, <https://www.kaspersky.com/transparency-center-offices>.

⁸⁷ 根据该公司的LinkedIn页面，一些员工位于美国境内，尽管尚不清楚这些信息是否反映了2024年美国禁止多款卡巴斯基产品和服务后所做的调整。2021年12月13日，

See <https://www.linkedin.com/company/kaspersky>.

⁸⁸ Kaspersky, "Company Overview."

⁸⁹ Kaspersky LinkedIn page, accessed Apr. 7, 2025; Kaspersky, "Contáctanos," Latam.kaspersky.com, accessed Apr. 7, 2025, <https://web.archive.org/web/20250407161533/https://latam.kaspersky.com/about/contact>.

⁹⁰ Jeffrey Esposito, "A Transparent Move in North America," Usa.kaspersky.com, kaspersky-transparency-center-north-america/25939/.

⁹¹ Kaspersky, "Kaspersky Relocates Cyberthreat-Related Data Processing for Users in Latin America and Middle East to Switzerland and Re-Certifies Its Data Services by TÜV AUSTRIA," Kaspersky.com, Apr. 14, 2022, <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/m/blog/kaspersky-relocates-cyberthreat-related-data-processing-for-users-in-latin-america-and-middle-east-to-switzerland-and-re-certifies-its-data-services-by-tuv-austria>.

巴西)。⁹² 据报道,访客可以访问这些站点,以获取有关公司的所谓内部流程和数据管理实践、安全开发流程以及应用安全测试的信息。据称,他们还可以审计产品源代码。⁹³ 截至2024年11月,据报道有150名卡巴斯基实验室员工在拉丁美洲工作,其中包括来自卡巴斯基全球威胁研究与分析中心的专家。

⁹⁴

无论这些说法多么牵强,关于国家独立性和透明度在许多西方观察者看来可能是显而易见的,但该公司的财务状况表明,在世界许多地区对此的看法不同。图4显示了卡巴斯基在2022年、2023年和2024年的年度收入,并包含了2018年至2021年的数据以供参考。2022年,尽管处于全面战争状态,卡巴斯基的收入几乎与前一年持平,约为752美元。2023年,其收入下降了约4.1%,降至约721美元。但在2024年,卡巴斯基的年度收入同比增长约14%,达到822美元——这是公司当时27年历史上的最高年度收入。⁹⁵

这一收入的增加挑战了西方的一个假设,即拉丁美洲、中东及其他地区的国家会效仿美国、欧洲大部分地区和日本,试图限制对俄罗斯网络产品的接触。这表明不仅仅是对卡巴斯基的威胁情报源存在需求——这是其中之一,

2024年美国禁令中几乎没有豁免的产品——同时也包括其防御性软件产品和服务。例如,卡巴斯基的统一监控与分析平台从2023年到2024年的销售额增长了39%。⁹⁶ 其反定向攻击平台(旨在对抗高级持续性威胁)在此期间的销售增长了18%。⁹⁷ 而其新推出的卡巴斯基Next产品,将端点检测与响应与扩展检测与响应能力相结合,2024年的销售额增长了100%。⁹⁸

尽管使用卡巴斯基产品和服务会让该公司深入访问客户系统,世界上许多国家仍在购买卡巴斯基的产品和服务。有些国家可能是因为卡巴斯基的专业知识和对威胁情报的访问而选择它;另一些则可能是因为他们不信任American

technologyfirms。爱德华·斯诺登泄露的机密政府情报收集2013年及其后硅谷巨头无数的数据隐私滥用事件,已经造成了人们认为俄罗斯公司提供了一套替代方案,这套方案较少受华盛顿主导。国家

那些历来经历过美国政治干预或其领导人支持普京的国家,可能尤其倾向于与俄罗斯合作。

当卡巴斯基首次被媒体指控支持联邦安全局时,其强烈否认似乎源于希望被视为一家可信赖的网络安全公司——专注于帮助

⁹² “卡巴斯基实验室透明中心在哥伦比亚开幕 [В Колумбии открылся Центр прозрачности «Лаборатории Касперского», d-russia.ru],” 2024年11月18日,

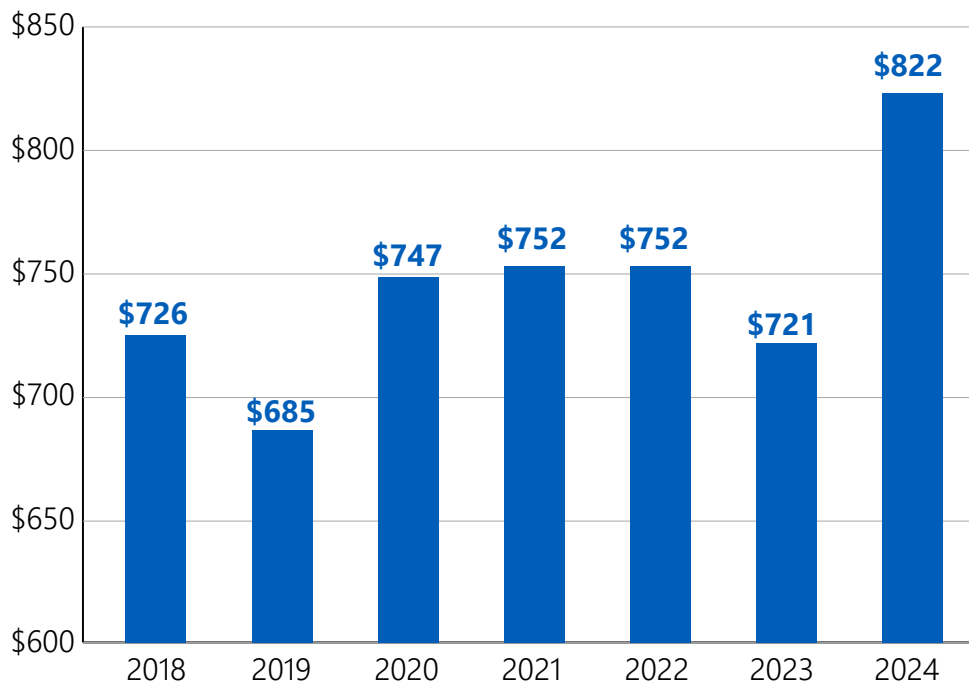
<https://web.archive.org/web/20241118165727/https://d-russia.ru/v-kolumbii-otkrylsja-centr-prozrachnosti-laboratorii-kasperskogo.html>.

⁹³ “卡巴斯基实验室透明中心在哥伦比亚开幕。”⁹⁴ “卡巴斯基实验室透明中心在哥伦比亚开幕。”⁹⁵ Kaspersky, “卡巴斯基公布2024年财务业绩,收入创历史新高,” Kaspersky.com, 2025年4月9日,

<https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-2024-financial-results-with-record-revenue>.⁹⁶ “卡巴斯基公布2024年财务业绩,收入创历史新高。”⁹⁷ “卡巴斯基公布2024年财务业绩,收入创历史新高。”⁹⁸ “卡巴斯基公布2024年财务业绩,收入创历史新高。”

Kaspersky,
Kaspersky,
Kaspersky,

图4. 卡巴斯基年度全球收入（2018年至2024年，百万美元）



Source: Adapted from Kaspersky, "Kaspersky Lab Announces 4% Revenue Growth to \$726 Million in 2018"; Kaspersky, "Kaspersky Reports 2019 Financial Results"; Kaspersky, "Kaspersky Reports Financial Results with Stable Business Growth in 2020"; Kaspersky, "Kaspersky Reports 2021 Financial Results"; Kaspersky, "Kaspersky Reports 2022 Financial Results," Kaspersky.com, June 2, 2023, <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-2022-financial-results>; Kaspersky, "Kaspersky Reports 2023 Financial Results with 11% Business Growth," Kaspersky.com, June 20, 2024, <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-2023-financial-results-with-11-business-growth>; Kaspersky, "Kaspersky Reports 2024 Financial Results with record revenue."

人们保护自己。然而，在2025年2月，发现普罗斯佩罗——一个臭名昭著的俄罗斯“防弹”网络托管服务商（即隐藏并拒绝向政府披露其客户的网络犯罪分子托管商）——开始通过卡巴斯基运营的网络进行路由。⁹⁹ 与网络犯罪集团的关联破坏了其作为可信品牌的努力。无论卡巴斯基这样做是为了钱、国家的推动，还是完全出于其他原因，它现在都参与了一项可能

这是十年前无法实现的。第二个重大转变则相反：网络犯罪在俄罗斯依然是一个有利可图的行业，俄罗斯的网络犯罪分子现在希望得到一家大型、正规网络安全公司的保护。

案例研究 #2：安全代码

美国在2024年2月制裁了Security Code，称其为“用于信息安全的软件和硬件开发商”

布赖恩·克雷布斯，“臭名昭著的恶意软件和垃圾邮件主机‘普罗斯佩罗’迁移至卡巴斯基实验室，”Krebsonsecurity.com，2025年2月28日，<https://krebsonsecurity.com/2025/02/notorious-malware-spam-host-prospiero-moves-to-kaspersky-lab/>。

系统”，包括国防部和内务部使用的系统。¹⁰⁰ 其客户名单不仅限于这两个机构，但其为军队和内部安全部队提供网络防御技术和服务仍然具有重要意义。乌克兰政府几乎在一年前，即2023年4月，就已制裁了Security Code。¹⁰¹ 其他国家，如欧盟集团，并未制裁该公司，该公司也设法避免了西方媒体的关注。

Security Code 2022年、2023年和2024年的收入如图5所示，2019年至2021年的数据也包含在内以供参考。2021年，其收入约为6400万美元。2022年，收入增长约41%，达到约9000万美元。2023年，公司收入增长约24%，达到约1.12亿美元，2024年又增长约38%，达到约1.54亿美元。与卡巴斯基一样，2024年似乎是Security Code迄今为止收入最高的一年。

俄罗斯对防御能力的需求强烈，原因是担心乌克兰及其他国家对该国的网络行动。Security Code 仍将许多政府机构（例如联邦安全局、国防部、联邦保护局和卫生部）列为其客户。该公司未按国家细分其公开财务数据，因此难以评估其在俄罗斯与其他地区国家的业务规模；然而，其商业总监在发布2024年财务报告时评论称，他们的大多数客户

负责“关键信息基础设施”（CII），即俄罗斯政府指定的处理对国家运作和安全至关重要的信息系统、网络和技术的实体。¹⁰² 根据俄罗斯法律定义的所谓CII实体包括医疗保健、科学、交通运输、通信、电力、银行业、原子能、国防、航天和挖矿。¹⁰³ 由于CII是俄罗斯的法律术语，该总监的评论表明Security Code的大多数客户至少总部设在俄罗斯或在俄罗斯运营，这进一步支持了战争时期防御需求推动其增长的理论。

有趣的是，Security Code 表示其 2024年 收入的 79% 来自销售与网络基础设施安全相关的产品。¹⁰⁴ 这些产品包括其全面的网络安全解决方案下一代防火墙（NGFW）大陆4以及部分硬件和软件加密产品。¹⁰⁵ 俄罗斯国家可能无法轻易构建或获取如此有价值的产品，这也凸显了其与安全Code合作的原因。

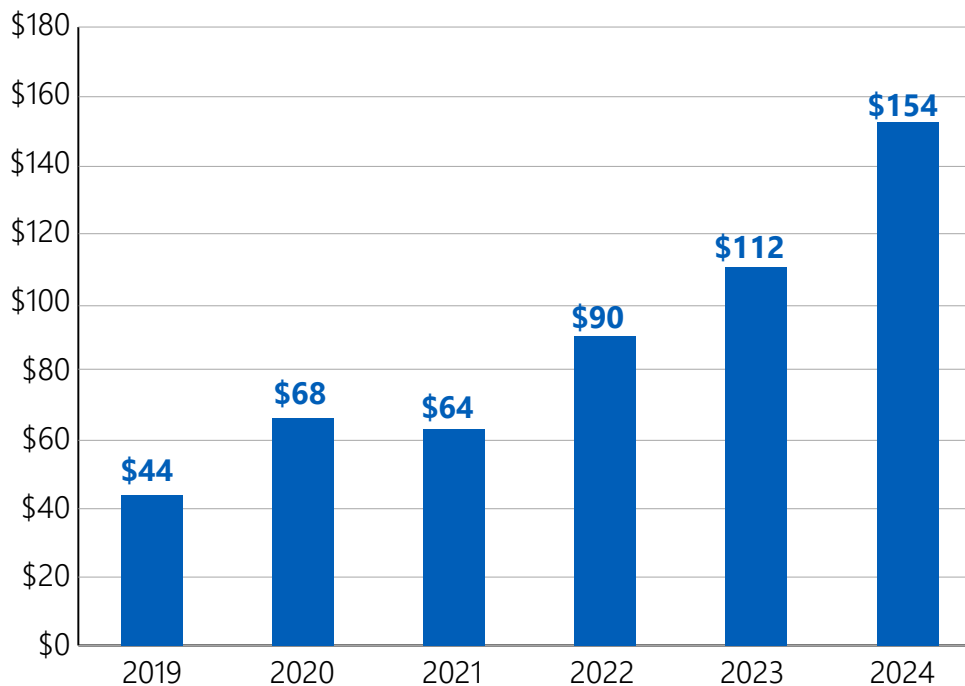
案例研究#3：积极技术

自2022年起，积极技术积极专注于国际市场，并继续广泛销售其产品和服务，尽管有多次公开声明和报告涉及其

¹⁰⁰ 美国财政部，“在俄罗斯进一步入侵乌克兰两周年之际及阿列克谢·纳瓦尔尼去世后，财政部对俄罗斯及全球数百个目标实施制裁，” Treasury.gov, 2024年2月23日，<https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117>.¹⁰¹ “LLC Security

代码，” 开放制裁网，已访问 2025年4月27日，<https://www.opensanctions.org/entities/NK-6sfEe2d9qSQzprVpJysUFH/>。¹⁰² 例如，参见“Satel.ru上的关键基础设施保护”，访问时间为2025年4月27日，<https://satel.ru/en/integration/cii-protection/>。¹⁰³ 俄罗斯联邦法律第187-FZ号，2017年7月26日。¹⁰⁴ Security Code 2024年财务讨论，摘自现已不可用的页面。¹⁰⁵ Security Code 2024年财务讨论，摘自现已不可用的页面。

图5. Security Code全球年度收入（2019–2024年，单位：百万美元）



来源：Security Code 2024年财务讨论，摘自现已不可用的网页。可根据请求从CNA获取信息来源。

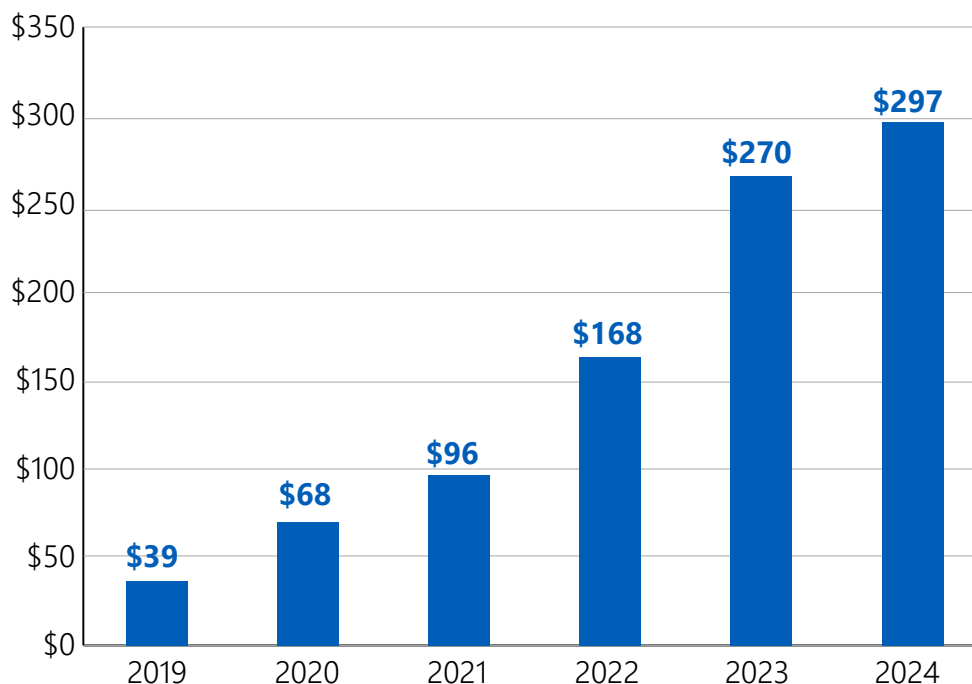
直接为俄罗斯情报单位提供进攻性工作的情况。在其市场营销中，积极技术将自己定位为在网络安全服务方面实现组织地缘政治风险多样化的工具。它并不建议公司放弃美国、中国或以色列的网络供应商；相反，它主张增加一个俄罗斯供应商。¹⁰⁶

这一推介显然取得了成效。图6显示了积极技术2022年、2023年和2024年的全球年度收入，并包含了2019年至2021年的收入以供参考。¹⁰⁷ 2021年，即其被美国政府制裁并公开

作为一家俄罗斯情报承包商，Positive Technologies 创造了约96百万美元的收入。2022年，其收入增长了约75%，达到约168百万美元的收入——利润增长了三倍多。¹⁰⁸ 公司将部分成功归因于全球产品许可证发货量的大幅增加。随后，2023年其收入增长了约61%，达到约270百万美元，2024年其收入又增长了约10%，达到约297百万美元。尽管有战争，2024年仍是其收入最高的一年。

¹⁰⁶ Justin Sherman, “俄罗斯最大黑客大会反映孤立的网络生态系统”，布鲁金斯学会，2023年1月12日，<https://www.brookings.edu/articles/russias-largest-hacking-conference-reflects-isolated-cyber-ecosystem/>。¹⁰⁷ “积极科技财务数据”，Tadviser.com，访问时间2025年5月，https://tadviser.com/index.php/Article:Positive_Technologies_financials。¹⁰⁸ “积极科技财务数据。”

图6. 积极技术年度全球收入（2019年–2024年，单位：百万美元）



来源：“积极科技财务数据。”

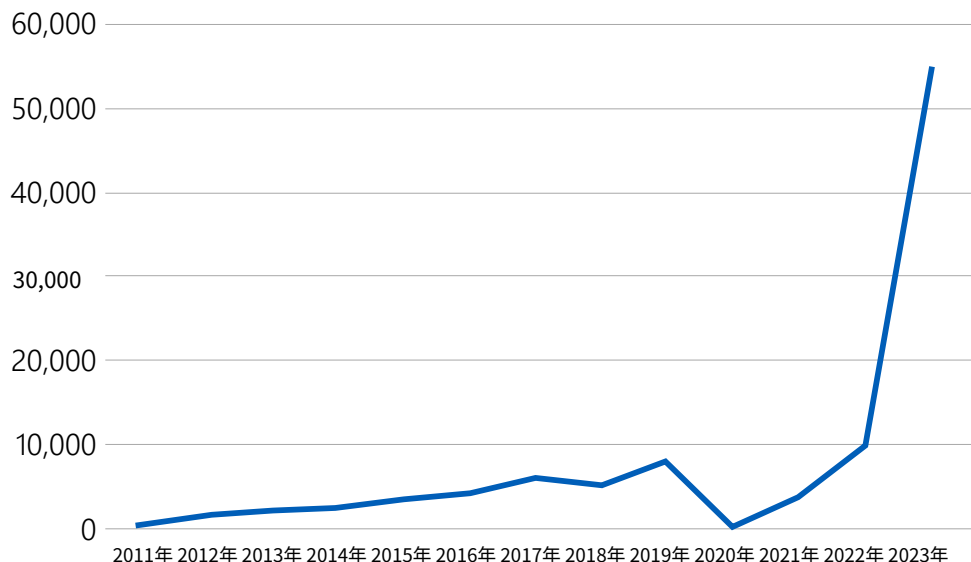
Positive Technologies 的会议出席人数同样显著增长。如图7所示，出席人数从2021年的约3,800人（从2020年取消的活动中恢复）增加到2022年的约10,000人，再到2023年达到相当可观的55,000名现场参会者——第二年到第三年增长了450%。¹⁰⁹ 除了2023年的现场参会者外，大约有100,000人通过线上关注了该活动，包括通过Positive Hack Days在泰国曼谷的新卫星观看地点。¹¹⁰ 这些数字表明，网络安全作为职业的兴趣显著增加。

俄罗斯，他们的观点表明，与其他国家（如亚太地区、中东和北非）加强网络合作伙伴关系的外展工作初步取得了成功。

除了收入和会议增长外，积极技术一直专注于俄罗斯网络生态系统内的人才招聘。全面入侵后，它甚至从思科莫斯科办公室招募了几位知名的优秀工程师。¹¹¹截至2024年12月，积极技术的人才库约有3,160名员工。¹¹²展望未来，管理层成员表示他们认为

¹⁰⁹ 积极黑客日出席人数根据开源情报汇编。信息来源可根据请求从CNA获取。¹¹⁰ 积极黑客日出席人数根据开源情报汇编。¹¹¹ 安德烈·索尔达托夫和伊琳娜·博罗甘，“俄罗斯的网络安全公司无视制裁”，欧洲政策分析中心，2023年3月16日，<https://cepa.org/article/russias-cybersecurity-companies-shrug-off-sanctions/>。¹¹² “积极科技财务数据。”

图7. Positive Hack Days 会议参与者（现场，2011年至2023年）



来源：Positive Hack Days 参与人数，汇编自开源情报。相关信息可根据请求从 CNA 获得。

PT NGFW，一款由积极技术设计的新型软件和硬件设备，旨在保护企业任何规模的数据网络，作为2025年的关键增长点。

¹¹³ 积极技术在2024年据称获得的客户不到500个，但2025年的销售目标是获取1600个新客户——主要来自该地区的小型、中型和大型企业。¹¹⁴ 制裁可能对其业务造成了影响，但积极技术近期的成功表明，其与俄罗斯安全机构的关联并未阻碍其在该地区或其他地方的增长。

案例研究分析

在所有三个案例研究中，我们强调俄罗斯网络安全公司继续自愿披露其与俄罗斯政府和安全机构的合作关系。事实上，这些公司在某些情况下甚至在自己的营销材料中描述了为国家工作的情况——例如，Security Code 继续宣传其获得联邦安全局许可证。这表明俄罗斯公司认为此类披露在品牌塑造或销售方面具有优势。俄罗斯政府对安全化的关注以及对乌克兰战争的投入——并且将国家支出导向该方向——使得公司很可能希望表现出亲政府的形象，以获得更多政府合同。这些相同的趋势

¹¹³ 积极技术，“积极技术发布PT NGFW以保护企业免受网络攻击”，Ptsecurity.com，2024年11月19日，<https://global.ptsecurity.com/about/news/pt-unveils-pt-ngfw-to-protect-businesses-from-cyberattacks>；积极技术，“PT NGFW”，Ptsecurity.com，访问日期2025年4月27日，<https://global.ptsecurity.com/products/ngfw>；“积极科技财务数据。”¹¹⁴ “积极科技财务数据。”

这使得公司很可能希望公开表达对政府的支持，以便获得财政利益，例如为为国家服务的IT工作人员提供税收减免；反之，则避免因经营大型网络业务却未将其用于克里姆林宫的战争目的而受到审查。也有可能一些公司的高管和员工真心认同克里姆林宫的宣传，并希望被视为支持FSB、GRU和MVD等组织。

2022年、2023年和2024年的公司收入数字也表明，讨论为FSB、MOD及其他俄罗斯国家实体工作的俄罗斯网络公司并未实质性地削弱其海外业务——或者即使这些披露确实削弱了海外业务，损失仍被整体收益所抵消。一方面，这可能与全球对俄罗斯对乌克兰战争的整体观点趋势相符。一些国家高度支持俄罗斯对乌克兰的非法入侵和战争（例如，委内瑞拉）。¹¹⁵ 其他国家则采取了混合立场，有时反映了公众对俄罗斯的支持或对优先支持乌克兰缺乏兴趣（例如，南非、巴西、印度）。¹¹⁶ 鉴于这些全球多样化的观点，某些国家的客户可能根本不在意俄罗斯私营网络公司与FSB、GRU、MOD或其他俄罗斯军方或情报机构签约。他们可能将这些公司与俄罗斯政府的合作视为比可能与其各自政府合作的美国或欧洲公司更好的选择，或者他们甚至

持积极看法，与对普京政权及俄罗斯政府整体的正面认知相一致。

尽管如此，其他国家（例如委内瑞拉、巴西、印度）的公司或政府机构可能不会强力支持乌克兰，但仍对俄罗斯政府承包商持怀疑态度。我们也可能预期，卡巴斯基、Security Code 和积极技术正在扩展的国家中的网络安全客户，可能会接受雇佣俄罗斯网络安全公司，但不会接受那些（例如卡巴斯基、积极技术）被指控支持会损害其网络和利润的攻击性网络行为的公司。然而，这些公司在拉丁美洲、中东及其他地区扩展业务的同时，公开宣传其为俄罗斯国家机构工作的事实，削弱了这些关于俄罗斯网络承包商如何能继续在关键且分散的市场中运营的假设。

此外，我们强调这些公司披露了它们与俄罗斯政府的合作，包括在营销材料中，但自2022年以来并未提供更多关于这些合作细节的信息。卡巴斯基并未突然发布关于其支持联邦安全局进攻行动的博客，Security Code 在其网站上对其为国防部等机构所做工作的防御性程度仍然含糊不清，而积极技术方面，尽管四年前有媒体报道指责其提供逆向工程能力，但其并未公开讨论其逆向工程能力。

¹¹⁵ 参见例如，“俄罗斯与委内瑞拉签署安全与能源协议”，莫斯科时报，2024年11月8日，

<https://www.themoscowtimes.com/2024/11/08/russia-signs-security-energy-deals-with-venezuela-a86944>。¹¹⁶ 参见例如，蒂姆·马克，“南非对乌克兰战争的迟来清算”，政治报，2024年6月6日，

<https://www.politico.com/news/magazine/2024/06/06/south-africa-ukraine-war-reckoning-00161508>；费利佩·克劳泽，“解释巴西对乌克兰战争的立场”，拉丁美洲研究通报第43卷第4期（2024年9月），第326-29页，<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/blar.13575>；阿什利·

J·特利斯，“‘我们的利益所在’：印度与乌克兰战争”，卡内基国际和平基金会，2022年4月25日，

<https://carnegieendowment.org/research/2022/04/what-is-in-our-interest-india-and-the-ukraine-war?lang=en>。

向联邦安全局提供服务。对此现象的一个可能的——尽管是部分的——解释是，俄罗斯政府继续将其与私营部门俄罗斯网络公司的合同性质定为机密。毕竟，在这种情况下，卡巴斯基可能向联邦安全局提供的内容，可能会暴露俄罗斯网络情报技术或联邦安全局感兴趣的目标；同样，Security Code 可能向国防部哪些子单位提供了哪些系统的文档也可能被保密。

可能会暴露诸如系统架构、所使用的操作系统以及防御保护中的漏洞等信息，而这些信息国防部本应想要保密。

公司未提供其国家支持的全面信息也可能有市场营销方面的原因：为了保持某种否认的表面，即使这种否认不太可能成立。卡巴斯基承认其支持

这些公司未提供其国家支持的全面信息，可能也有市场营销方面的原因：为了保持某种否认的表面，即使这种否认并不可信。

例如，政府客户（目前确实如此）与卡巴斯基宣布可能与俄罗斯情报机构合作进行间谍活动（卡巴斯基仍然否认）仍然不同。即使公司能够披露这项工作，公开这样做也可能激怒其俄罗斯政府客户（例如，表明公司缺乏谨慎或有意将一切变成市场营销），给外国政府更多理由对其实施制裁和禁令（例如，增加欧洲驱逐卡巴斯基产品和服务的势头），并使巴西、印度和南非等国的一些客户对公开承认支持间谍活动感到不满。客户可能会被卡巴斯基的全球影响力、人才库、定价、服务以及与其他供应商（例如，美国）区别开来的特点所吸引，

在有强烈暗示和指控其与俄罗斯政府有关联的情况下购买其服务，但可能无法在内部合理化进行收购，因为对客户自身网络的风险——例如，联邦安全局可能会在其所有系统中设置后门——将是如此之大。

俄罗斯网络公司的这种复杂情况表明，他们披露的决定

他们对国家的支持并非简单直接。他们必须权衡许多相互竞争的考虑因素，从他们的行为在国内（包括他们当前和潜在的国家客户）将如何被看待，到他们明确表达支持可能在他们目前正在获得更大立足点的市场中适得其反。即使是与政府有大量业务往来的俄罗斯私营网络公司——且正面临来自国家和当前俄罗斯政治环境的越来越大压力——也可能仍希望声称，哪怕是有争议的，某种程度上独立于普京政权。

来自国家和当前俄罗斯政治环境的压力——也可能仍希望声称，哪怕是有争议的，某种程度上独立于普京政权。

从俄罗斯的角度来看，克里姆林宫可能能够利用公司希望展示自己支持国家的愿望（无论其动机如何）。已经与俄罗斯国家实体签订合同的网络公司可能更渴望扩大这些合同的规模和范围——并签约更多俄罗斯政府组织。没有政府合同的俄罗斯私营网络公司现在也可能希望进入俄罗斯政府合同领域，看到这样做在财务、声誉及其他方面的潜在好处。

欧洲的、中国的、以色列的）可能是可以接受的

与这些公司的合同增加可能意味着俄罗斯政府能够更积极地利用人才、能力和技术，进一步推动其针对美国和西方的进攻行动，加强对乌克兰及其他网络行动的防御，并增强其国内的网络人才库。即使它没有扩大与私营网络公司的合同，许多知名俄罗斯网络公司继续宣传其政府工作——并且在某些情况下重复民族主义言论——这一事实本身就加强了国家对网络问题的安全化。这进一步传播了国家宣传，并使得具有民族主义倾向的技术人才青年更有可能将网络安全视为一条可行的、支持国家的职业道路，正如克里姆林宫似乎所期望的那样。

与所有人才、能力、技术甚至运营的外包一样，俄罗斯政府与网络公司的更多政府合同也将伴随风险。公司的愿望是

谈论他们的国家工作可能会损害俄罗斯国家隐瞒其间谍活动、破坏性网络行动等背后网络代理的努力；尽管国家当然可以对合同进行保密并施压公司保持沉默，但并非所有俄罗斯政府机构都能像现在这样谨慎地隐瞒与私营行为体的联系。公司也希望盈利，对于一些俄罗斯网络公司（尤其是那些因制裁和相关业务损失而受影响的公司）来说，政府合同或多或少可能只是达到目的的手段。这可能会削弱国家采购最优质、最有效产品和服务以满足其需求的能力。最后，从长远来看，更大的安全化和国有化可能会损害俄罗斯的科技行业并阻碍网络行业的发展：如果国家安全使用案例是俄罗斯产品商业化的唯一或甚至是最可行的路径，许多其他俄罗斯网络创新可能无法在全球市场推出。俄罗斯公司将失去机会，非俄罗斯竞争者将填补空白。

展望未来

俄罗斯网络生态系统中的私营网络公司在克里姆林宫可以强制公司执行其命令的环境中运作——通过使用暴力（例如，暴力、恐吓、监禁）、施加法律限制，或仅仅将公司推向低薪合同——并且许多网络公司直接为国家工作。因此，它们的支持，无论是进攻性、防御性还是仅仅是教育性的，都可以帮助支持普京政权及其全球权力投射努力。这些公司的运作方式对美国 and 西方来说极为重要。

Kaspersky、Security Code 和 Positive Technologies 的做法凸显了这些动态。前者被多个西方国家称为安全威胁，并多次有媒体报道其支持俄罗斯政府情报收集。后者为俄罗斯的民用和安全机构以及对俄罗斯经济关键的实体提供各种防御服务。第三家公司已被公开认定为俄罗斯情报承包商。这些公司与政府的关系在实质上似乎有所不同（例如，进攻性与防御性）、客户（例如，总参情报总局与卫生部）以及是否能够同时保持全球影响力（例如，全球范围与主要集中在俄罗斯）。尽管与俄罗斯国家有关联，这三家公司在2024年均创下了迄今为止的最高收入。

然而，这三家公司的收入数字远不及最大的美国网络安全公司的财务数字；例如，CrowdStrike 在2024年实现了31亿美元的收入，而 Recorded Future 在2024年被万事达卡以26.5亿美元收购。¹¹⁷ 如果俄罗斯网络公司在未来几年能在巴西和印度等大型市场取得成功，它们可能会变得更具竞争力。同时，尚需观察它们在关键市场日益增长的立足点以及来自俄罗斯国家的持续收入流是否能使它们成长到与一些最大的西方竞争者相当的规模，这表明俄罗斯私营网络公司在竞争优势和不足之间并存。

为了更好地评估俄罗斯私营网络公司在俄罗斯网络体系中的作用，分析师、从业者和政策制定者应考虑进一步分析以下问题：

1. 公司如何更好地识别供应链中的俄罗斯供应商，并确定它们是否存在风险？ 评估哪些俄罗斯公司处于可接受的风险阈值以下以进行合作是困难的，因为许多公司容易受到国家影响或隐瞒其对国家行动的支持。此外，许多公司的技术供应链非常复杂，这使得理解供应链中哪个供应商在哪个环节可能使用来自国家支持的俄罗斯网络公司的技术变得极具挑战性。

¹¹⁷ “CrowdStrike公布第四季度和2024财年财务业绩，” CrowdStrike.com，2024年3月5日，

<https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2024>；“万事达卡通过收购Recorded Future继续投资于全球数字经济的防御，” Mastercard.com，2024年9月12日，

<https://www.mastercard.com/news/press/2024/september/mastercard-invests-in-continued-defense-of-global-digital-economy-with-acquisition-of-recorded-future/>.

构建更详细的供应链风险框架和缓解路径，可能有助于关键基础设施、新兴技术和防御公司更好地保护自己免受妥协途径的影响。

2. 俄罗斯网络公司在哪些地区和市场扩展得最多？它们的销售宣传和成功经验能教给美国和西方什么？

许多俄罗斯网络公司并未按地区细分其公开财务数据。更好地了解俄罗斯网络公司在不同地区（如拉丁美洲和中东）以及关键市场（如新加坡、巴西、印度和南非）的表现，可能有助于美国和西方更好地评估俄罗斯网络公司如何在战争时期条件下成长和适应。分析与国家签约的俄罗斯公司，可能揭示世界哪些部分正在向俄罗斯供应链或通过私营部门技术开放自身，进而面临网络妥协的风险。研究俄罗斯公司哪些销售宣传在哪些地方奏效及其原因，对于美国政府的防御性和外交规划可能具有重要价值。

3. 对可能存在的俄罗斯私营公司对克里姆林宫支持进行更具分析深度和全面性的评估会是什么样子？

例如，正如学者Jason Healey等人指出的，将非国家行为体简单划分为政府参与或非政府参与，无法充分捕捉潜在关系的多样性及其演变过程。¹¹⁸ 以俄罗斯为例，本文探讨的三个案例表明，将国家承包商归类为“进攻性”或“防御性”过于简化；有些公司可能两者兼具，有些则可能两者皆无。未来的研究和分析应探讨教育和招聘活动如何融入这一光谱。充实这些概念将有助于对美国 and 西方最关注的俄罗斯国家网络承包商进行更有针对性的分析。

俄罗斯对美国和西方的网络威胁不会消失。培养对俄罗斯网络体系中各种行为体、结构、激励、活动和关系——包括与国家合作的私营网络公司——更敏锐、更有见地、更细致的理解，将有助于未来更好地应对这些风险。

¹¹⁸ Healey, 超越归因.

图表

Figure 1. Kaspersky annual worldwide revenue
(2009–2016, in USD millions)..... 9

图2. 卡巴斯基年度全球收入；图3. 网站上的安全代码描述:13..... 12

(2016–2021 in USD millions)..... 12

FSB license no 18209 N

Figure 4. Kaspersky annual worldwide revenue
(2018年至2024年, in USD millions)..... 25

图7. 积极黑客日会议参与者...(2011–2023年).....29...

Figure 5. Security Code annual worldwide revenue
(2019–2024, in USD millions).....

Figure 6. Positive Technologies annual worldwide revenue
(2019–2024, in USD millions)..... 28

person, 2

缩略语

BIS	工业与安全局
CCI	关键信息基础设施（实体）
DHS	美国国土安全部
FSB	联邦安全局
FSO	联邦保护局
GRU	军事情报机构
JSC	股份公司
莫斯科工程物 理学院	国立研究核能大学
MOD	国防部
MPEI	国立研究大学
MVD	内务部
NGFW	下一代防火墙
公开股份公司 VTB	公开股份公司VTB
SVR	对外情报局
UK	英国
VEB	俄罗斯外经银行

参考文献

- “Aerokitties’ Fly in Swarms. How Higher Education Programs in Drone Technology Service Military Objectives.” T-invariant.org. Feb. 20, 2025. <https://t-invariant.org/2025/02/aerokitties-fly-in-swarms-how-higher-education-programs-in-drone-technology-serve-military-objectives/>.
- Amante, Angelo. “Italy Set to Curb Use of Russian Anti-Virus Software in Public Sector.” Reuters. Mar. 17, 2022. <https://www.reuters.com/technology/italy-set-curb-use-russian-anti-virus-software-public-sector-2022-03-17/>.
- Artificial Intelligence in Russia: Issue 8, August 14, 2020*. CNA. Aug. 2020. <https://apps.dtic.mil/sti/trecms/pdf/AD1120632.pdf>.
- Bajak, Frank, and Matt O’Brien. “Sanctioned Russian IT Firm Was Partner with Microsoft, IBM.” Associated Press. Apr. 15, 2021. <https://apnews.com/article/business-europe-hacking-russia-dd8c331ff30d366ea4f5d828e788c307>.
- Baker, Kurt. “What Is Ransomware as a Service (RaaS)?” CrowdStrike.com. Jan. 30, 2023. <https://www.crowdstrike.com/en-us/cybersecurity-101/ransomware/ransomware-as-a-service-raas/>.
- Balforth, Tom. “Exclusive: Russian Hackers Were Inside Ukraine Telecoms Giant for Months.” Reuters. Jan. 5, 2024. <https://www.reuters.com/world/europe/russian-hackers-were-inside-ukraine-telecoms-giant-months-cyber-spy-chief-2024-01-04/>.
- Belovodyev, Daniil, Anton Bayev, and Systema. “Inside the Obscure Russian Agency That Censors the Internet: An RFE/RL Investigation.” Radio Free Europe/Radio Liberty. Feb. 9, 2023. <https://www.rferl.org/a/russia-agency-internet-censorship/32262102.html>.
- Bergman, Ronan, and Kate Conger. “Chinese Hackers Tried to Steal Russian Defense Data, Report Says.” *New York Times*. May 19, 2022. <https://www.nytimes.com/2022/05/19/world/asia/china-hackers-russia.html>.
- Bowen, Andrew S. *Russian Law Enforcement and Internal Security Agencies*. IF11647 Congressional Research Service. Sept. 2020. <https://www.congress.gov/crs-product/IF11647>.
- Brewster, Thomas. “Watch as Hackers Hijack WhatsApp Accounts via Critical Telecom Flaws.” *Forbes*. June 1, 2016. <https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2016/06/01/whatsapp-telegram-ss7-hacks/?sh=3e2c9546178b>.
- Chislova, Olga, and Marina Sokolova. “Cybersecurity in Russia.” *International Cybersecurity Law Review* 2 (2021): 245–51. <https://link.springer.com/article/10.1365/s43439-021-00032-9>.
- “CII Protection.” Satel.ru. Accessed Apr. 27, 2025. <https://satel.ru/en/integration/cii-protection/>.
- Contemporary Biographies in Communications & Media*. Englewood Cliffs: Salem Press, 2014. https://web.archive.org/web/20150426074648/http://salempress.com/store/pdfs/bios_com_pgs.pdf.
- “CrowdStrike Reports Fourth Quarter and Fiscal Year 2024 Financial Results.” CrowdStrike.com. Mar. 5, 2024. <https://ir.crowdstrike.com/news-releases/news-release-details/crowdstrike-reports-fourth-quarter-and-fiscal-year-2024>.
- Decree of the President of Ukraine No. 549. Sept. 16, 2025. <https://www.president.gov.ua/documents/5492015-19437>.

"Dimitrovgrad Engineering and Technical Institute—Branch of Federal Autonomous Higher Vocational Educational Institution 'National Research Nuclear University MEPhI.'" Cluster-dgrad.ru. Archived Apr. 9, 2025. <https://web.archive.org/web/20250409170129/https://cluster-dgrad.ru/en/members-project/35-national-research-nuclear-university-mifi>.

Efron, Sonni. "Murder for Hire in Moscow: A Wave of Contract Killings Has Russians on Edge. Businessmen Are the Prime Targets of Brazen Hit Men, Who Style Themselves After American Gangsters." *Los Angeles Times*. Aug. 13, 1993. <https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1993-08-13-mn-23397-story.html>.

Esposito, Jeffrey. "A Transparent Move in North America." *Usa.kaspersky.com*. Dec. 13, 2021. <https://usa.kaspersky.com/blog/kaspersky-transparency-center-north-america/25939/>.

Europol. "No More Ransom Update: Belgian Federal Police Releases Free Decryption Keys for the Cryakl Ransomware." *Europol.europa.eu*. Feb. 9, 2018. <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/no-more-ransom-update-belgian-federal-police-releases-free-decryption-keys-for-cryakl-ransomware>.

Federal State Budgetary Institution "4th Central Research Institute" of the Ministry of Defense of the Russian Federation [« ФГБУ "4 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации »]. *Mpei.ru*. Jan. 4, 2019. <https://web.archive.org/web/20250409171233/https://mpei.ru/Structure/uchchast/educadmin/deptf/Lists/jobList/NewDispForm.aspx?ID=460&RootFolder=%2FStructure%2Fuchchast%2Feducadmin%2Fdeptf%2FLists%2FjobList&Source=https%3A%2F%2Fmpei%2Eru%2FStructure%2Fuchchast%2Feducadmin%2Fdeptf%2FPages%2Fjob%2Easpx%3Fp%3D5>.

Franceschi-Bicchierai, Lorenzo. "Kaspersky Says It's Closing Down Its UK Office and Laying Off Dozens." *TechCrunch*. Oct. 8, 2024. <https://techcrunch.com/2024/10/08/kaspersky-says-its-closing-down-its-uk-office-and-laying-off-dozens/>.

Galeotti, Mark. *The Law Enforcement Agencies: Russian Domestic Security and International Implications*. George C. Marshall European Center for Security Studies. Feb. 2020. <https://www.marshallcenter.org/en/publications/security-insights/law-enforcement-agencies-russian-domestic-security-and-international-implications-0>.

"Germany Warns Against Russian Anti-Virus Use." *BBC*. Mar. 15, 2022. <https://www.bbc.com/news/technology-60738208>.

Global Entrepreneurship and the Successful Growth Strategies of Early-Stage Companies. World Economic Forum. 2011. <https://www.iese.edu/media/research/pdfs/ESTUDIO-137.pdf>.

"Government Takes Russia's NTV." *ABC News*. Apr. 14, 2001. <https://abcnews.go.com/International/story?id=81235&page=1>.

- "The GRU's Disruptive Playbook." Mandiant. July 12, 2023. <https://cloud.google.com/blog/topics/threat-intelligence/gru-disruptive-playbook>.
- Hakala, Janne, and Jazlyn Melnychuk. *Russia's Strategy in Cyberspace*. NATO Strategic Communications Centre of Excellence. June 2021. https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/Nato-Cyber-Report_11-06-2021-4f4ce.pdf.
- Harris, Shane, and Gordon Lubold. "Russia Has Turned Kaspersky Software into Tool for Spying." *Wall Street Journal*. Oct. 11, 2017. <https://www.wsj.com/articles/russian-hackers-scanned-networks-world-wide-for-secret-u-s-data-1507743874>.
- Healey, Jason. *Beyond Attribution: Seeking National Responsibility for Cyber Attacks*. Atlantic Council. Feb. 2012. https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2012/02/022212_ACUS_NatlResponsibilityCyber.PDF.
- "How Russia's GRU Set Up a Fake Private Military Company for Its War in Ukraine." Radio Free Europe/Radio Liberty. Oct. 10, 2023. <https://www.rferl.org/a/russia-gru-fake-private-military-company-ukraine-redut-investigation/32630705.html>.
- Irwin, Kate. "Kaspersky Shuts Down US Operations Following Nationwide Ban." *PC Mag*. July 16, 2024. <https://www.pcmag.com/news/kaspersky-shutting-down-us-operations-following-nationwide-ban>.
- Johnson, Derek B. "Judge Upholds Government Ban on Kaspersky Products." Nextgov/FCW. May 30, 2018. <https://www.nextgov.com/cybersecurity/2018/05/judge-upholds-government-ban-on-kaspersky-products/196295/>.
- Kadlecová, Lucie. "Russian-Speaking Cyber Crime: Reasons Behind Its Success." *European Review of Organised Crime* 2, no. 2 (2015): 104–21. <https://standinggroups.ecpr.eu/sgoc/wp-content/uploads/sites/51/2020/01/kadlecova.pdf>.
- Kaspersky. "An Analysis of Hacker Mentality." Encyclopedia.kaspersky.com. 2004. <https://web.archive.org/web/20241210093016/https://encyclopedia.kaspersky.com/knowledge/an-analysis-of-hacker-mentality/>.
- Kaspersky. "Brief Company History." Kaspersky.com. Accessed Jan. 24, 2025. <https://web.archive.org/web/20250124102647/https://esg.kaspersky.com/en/about-company/brief-history>.
- Kaspersky. "Company Overview." Kaspersky.com. Accessed Mar. 28, 2025. <https://web.archive.org/web/20250328105919/https://www.kaspersky.com/about/company>.
- Kaspersky. "Contáctanos." Latam.kaspersky.com. Accessed Apr. 7, 2025. <https://web.archive.org/web/20250407161533/https://latam.kaspersky.com/about/contact>.
- Kaspersky. "Kaspersky Lab Announces 4% Revenue Growth to \$726 Million in 2018." Kaspersky.com. Feb. 19, 2019. <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-lab-announces-4-percent-revenue-growth-to-726-million-dollars-in-2018>.
- Kaspersky. "Kaspersky Relocates Cyberthreat-Related Data Processing for Users in Latin America and Middle East to Switzerland and Re-Certifies Its Data Services by TÜV AUSTRIA." Kaspersky.com. Apr. 14, 2022. <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-relocates-cyberthreat-related-data-processing-for-users-in-latin-america-and-middle-east-to-switzerland-and-re-certifies-its-data-services-by-tuv-austria>.

Kaspersky. "Kaspersky Reports Financial Results with Stable Business Growth in 2020." Kaspersky.com. Apr. 19, 2021. <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-financial-results-with-stable-business-growth-in-2020>.

Kaspersky. "Kaspersky Reports 2019 Financial Results." Kaspersky.com. July 24, 2020. <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-2019-financial-results>.

Kaspersky. "Kaspersky Reports 2021 Financial Results." Kaspersky.com. June 10, 2022. <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-2021-financial-results>.

Kaspersky. "Kaspersky Reports 2023 Financial Results with 11% Business Growth." Kaspersky.com. June 20, 2024. <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-2023-financial-results-with-11-business-growth>.

Kaspersky. "Kaspersky Reports 2024 Financial Results with Record Revenue." Kaspersky.com. Apr. 9, 2025. <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-reports-2024-financial-results-with-record-revenue>.

Kaspersky. "Kaspersky Statement on Compliance in the US Following ICTS Final Determination." Usa.kaspersky.com. July 18, 2024. <https://usa.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-statement-on-compliance-in-the-us-following-icts-final-determination>.

Kaspersky. "Kaspersky Transparency Center." Kaspersky.com. Archived Apr. 21, 2025. <https://www.kaspersky.com/transparency-center-offices>.

Kaspersky. "No More Ransom: Law Enforcement and IT Companies Join Forces to Fight Ransomware." Kaspersky.com. July 25, 2016. <https://web.archive.org/web/20241008112716/https://www.kaspersky.com/about/press-releases/no-more-ransom-law-enforcement-and-it-security-companies-join-forces-to-fight-ransomware>.

Kaspersky. "Report*: In 2014 Kaspersky Lab Grew Faster Than the Market." Kaspersky.com. Jan. 8, 2016. <https://www.kaspersky.com/about/press-releases/report-in-2014-kaspersky-lab-grew-faster-than-the-market>.

Kaspersky Lab. "Company Profile." Kaspersky.com. 2014. https://web.archive.org/web/20250407173445/https://media.kaspersky.com/en/Corporate_Presentation_Q12014.pdf.

"Kaspersky Lab Closes Regional Office in Ukraine." TASS. Dec. 14, 2016. <https://tass.com/economy/919394>.

"Kaspersky Lab Reports Growth Despite U.S. Government Ban." Radio Free Europe/Radio Liberty. Jan. 20, 2018. <https://www.rferl.org/a/kaspersky-reports-8-percent-revenue-growth-despite-us-government-ban-software-/28986290.html>.

"Kaspersky Lab Transparency Center Opens in Colombia [В Колумбии открылся Центр прозрачности «Лаборатории Касперского»]." D-russia.ru. Nov. 18, 2024. <https://d-russia.ru/v-kolumbii-otkrylja-centr-prozrachnosti-laboratorii-kasperskogo.html>.

- Kaspersky, Eugene. "What Wired Is Not Telling You—A Response to Noah Shachtman's Article in Wired Magazine." Eugene.kaspersky.com. July 25, 2012. <https://web.archive.org/web/20120726135749/https://eugene.kaspersky.com/2012/07/25/what-wired-is-not-telling-you-a-response-to-noah-shachtmans-article-in-wired-magazine/>.
- Kofman, Michael, Anya Fink, Dmitry Gorenburg, Mary Chesnut, Jeffrey Edmonds, and Julian Waller. *Russian Military Strategy: Core Tenets and Operational Concepts*. CNA. DRM-2021-U-029755-1Rev. Oct. 2021. <https://www.cna.org/reports/2021/10/russian-military-strategy-core-tenets-and-concepts>.
- Krause, Felipe. "Explaining Brazil's Stance on the Ukraine War." *Bulletin of Latin American Research* 43, no. 4 (Sept. 2024): 326–29. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/blar.13575>.
- Krebs, Brian. "Notorious Malware, Spam Host 'Prospero' Moves to Kaspersky Lab." *Krebsonsecurity.com*. Feb. 28, 2025. <https://krebsonsecurity.com/2025/02/notorious-malware-spam-host-prospero-moves-to-kaspersky-lab/>.
- Kuranda, Sarah. "Kaspersky Removed from GSA Schedule, Limiting Federal Sales for Its Security Software." *Crn.com*. July 12, 2017. <https://www.crn.com/news/security/300088591/kaspersky-removed-from-gsa-schedule-limiting-federal-sales-for-its-security-software>.
- Lennon, Mike. "Kaspersky Lab 2011 Revenue Tops \$612 Million, but No IPO in Sight." *Securityweek.com*. Feb. 10, 2012. <https://www.securityweek.com/kaspersky-lab-2011-revenue-tops-612-million-no-ipo-sight/>.
- Levy, Clifford J. "In Hard Times, Russia Tries to Reclaim Industries." *New York Times*. Dec. 7, 2008. <https://www.nytimes.com/2008/12/08/world/europe/08kremlin.html>.
- Lindsay, Jon R. "Proxy Wars: Control Problems in Irregular Warfare and Cyber Operations." *International Studies Association Annual Meeting*. Apr. 2013. <http://files.isanet.org/ConferenceArchive/1a381131aa014f02ab15a7b55b8509d7.pdf>.
- "LLC Security Code." *Opensanctions.org*. Accessed Apr. 27, 2025. <https://www.opensanctions.org/entities/NK-6sfEe2d9qSQzprVpJysUFH/>.
- Lubold, Gordon, and Shane Harris. "Russian Hackers Stole NSA Data on US Cyber Defense." *Wall Street Journal*. Oct. 5, 2017. <https://www.wsj.com/articles/russian-hackers-stole-nsa-data-on-u-s-cyber-defense-1507222108>.
- Macalister, Terry, and Tom Parfitt. "\$20bn Gas Project Seized by Russia." *The Guardian*. Dec. 12, 2006. <https://www.theguardian.com/world/2006/dec/12/business.oil>.
- Mak, Tim. "South Africa's Belated Reckoning over the War in Ukraine." *Politico*. June 6, 2024. <https://www.politico.com/news/magazine/2024/06/06/south-africa-ukraine-war-reckoning-00161508>.
- "Mastercard Invests in Continued Defense of Global Digital Economy with Acquisition of Recorded Future." *Mastercard.com*. Sept. 12, 2024. <https://www.mastercard.com/news/press/2024/september/mastercard-invests-in-continued-defense-of-global-digital-economy-with-acquisition-of-recorded-future/>.

- Matlack, Carol, Michael A. Riley, and Jordan Robertson. "The Company Securing Your Internet Has Close Ties to Russian Spies." Bloomberg. Mar. 19, 2015. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-19/cybersecurity-kaspersky-has-close-ties-to-russian-spies>.
- Maurer, Tim. *Cyber Mercenaries: The State, Hackers, and Power*. Carnegie Endowment for International Peace. 2018.
- Military Study Center [Военный учебный центр (ВУЦ)]. Sut.ru. Archived Apr. 9, 2025. <https://web.archive.org/web/20250409173833/https://www.sut.ru/university/structure/vuc>.
- Military Study Center [Военный учебный центр (ВУЦ)]. Vuc.mpei.ru. Archived Apr. 9, 2025. <https://web.archive.org/web/20250409171215/https://vuc.mpei.ru/Pages/default.aspx>.
- Military Study Center at St. Petersburg State Communications University [Военный Учебный Центр СПбГУТ]. Mil.spbsut.ru. Archived Apr. 9, 2025. <https://web.archive.org/web/20250403120156/https://mil.spbsut.ru/>.
- "The Ministry of Defense Will Consider the Idea of Creating Military Training Centers at the Universities of the Ministry of Digital Development [« Минобороны рассмотрит идею создания военно-учебных центров в вузах Минцифры »]." TASS. Dec. 26, 2023. <https://tass.ru/obschestvo/19629995>.
- "Notification of Issuance of Binding Operational Directive 17-01 and Establishment of Procedures for Responses." Department of Homeland Security. 82 FR 43782. Sept. 19, 2017. <https://www.federalregister.gov/documents/2017/09/19/2017-19838/national-protection-and-programs-directorate-notification-of-issuance-of-binding-operational>.
- Omelicheva, Mariya Y. *Repression Trap: The Mechanism of Escalating State Violence in Russia*. Center for Strategic & International Studies. July 2021. <https://www.csis.org/analysis/repression-trap-mechanism-escalating-state-violence-russia>.
- On the Security of the Critical Information Infrastructure of the Russian Federation*. Russian Federal Law No. 187-FZ. July 26, 2017. <https://www.prilib.ru/en/node/692141>.
- O'Neill, Patrick Howell. "Kaspersky's North American Operations Undergoes Shuffle; Head of PR Leaves Company." CyberScoop. Oct. 11, 2017. <https://cyberscoop.com/kaspersky-north-america-jennifer-wood/>.
- O'Neill, Patrick Howell. "The \$1 Billion Russian Cyber Company That the US Says Hacks for Moscow." *MIT Technology Review*. Apr. 15, 2021. <https://www.technologyreview.com/2021/04/15/1022895/us-sanctions-russia-positive-hacking/>.
- Perlroth, Nicole, and Scott Shane. "How Israel Caught Russian Hackers Scouring the World for US Secrets." *New York Times*. Oct. 10, 2017. <https://www.nytimes.com/2017/10/10/technology/kaspersky-lab-israel-russia-hacking.html>.
- Positive Technologies. "About Us." Ptsecurity.com. Archived Apr. 8, 2025. <https://web.archive.org/web/20250408173347/https://global.ptsecurity.com/about>.
- Positive Technologies. "Contacts." Ptsecurity.com. Archived Apr. 21, 2025. <https://web.archive.org/web/20250421163932/https://global.ptsecurity.com/about/contacts>.

- Positive Technologies. "Positive Technologies Unveils PT NGFW to Protect Businesses from Cyberattacks." Ptsecurity.com. Nov. 19, 2024. <https://global.ptsecurity.com/about/news/pt-unveils-pt-ngfw-to-protect-businesses-from-cyberattacks>.
- Positive Technologies. "PT NGFW." Ptsecurity.com. Accessed Apr. 27, 2025. <https://global.ptsecurity.com/products/ngfw>.
- Positive Technologies. "Our Clients [«Наши клиенты»]." Ptsecurity.com. Archived Apr. 3, 2025. <https://web.archive.org/web/20250403060911/https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/clients/#gos-uchrezhdeniya>.
- "Positive Technologies Financials." Tadvise.com. Accessed May 2025. https://tadvise.com/index.php/Article:Positive_Technologies_financials.
- Pulsen, Kevin. "This Hacker Party Is Ground Zero for Russia's Cyberspies." *Daily Beast*. Aug. 3, 2018. <https://www.thedailybeast.com/this-hacker-party-is-ground-zero-for-russias-cyberspies-3/>.
- Riehle, Kevin P. "Ignorance, Indifference, or Incompetence: Why Are Russian Covert Actions So Easily Unmasked?" *Intelligence and National Security* 39, no. 5 (Jan. 2024): 864–78. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02684527.2023.2300165>.
- Robertson, Jordan, and Michael Riley. "Kaspersky Lab Has Been Working with Russian Intelligence." *Bloomberg*. July 11, 2017. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-07-11/kaspersky-lab-has-been-working-with-russian-intelligence>.
- Rodeheffer, Luke. "Russia Ramps Up Cybersecurity Systems." *Eurasia Daily Monitor* 22, no. 15 (Feb. 6, 2025). <https://jamestown.org/program/russia-ramps-up-cybersecurity-systems/>.
- "Rosenergoatom Concern JSC: Overview." Globaldata.com. Accessed Apr. 21, 2025. <https://www.globaldata.com/company-profile/rosenergoatom-concern-jsc/>.
- "Russia Signs Security, Energy Deals with Venezuela." *The Moscow Times*. Nov. 8, 2024. <https://www.themoscowtimes.com/2024/11/08/russia-signs-security-energy-deals-with-venezuela-a86944>.
- Schachtman, Noah. "Russia's Top Cyber Sleuth Foils US Spies, Helps Kremlin Pals." *WIRED*. July 23, 2012. <https://www.wired.com/2012/07/ff-kaspersky/>.
- Schmitt, Michael N., and Liis Vihul. "Proxy Wars in Cyberspace: The Evolving International Law of Attribution." *Fletcher Security Review* 1, no. 53 (2014): 54–73. <https://ccdcoe.org/library/publications/proxy-wars-in-cyberspace-the-evolving-international-law-of-attribution/>.
- Security Code. "About the Company [« О компании »]." Securitycode.ru. Archived June 19, 2021. <https://web.archive.org/web/20210619151914/https://www.securitycode.ru/company/>.
- Security Code. "About Us." Securitycode.net. Archived Apr. 9, 2025. <https://web.archive.org/web/20250409155741/https://www.securitycode.net/company/>.
- Security Code. "Clients [« Клиенты »]." Securitycode.ru. Archived Aug. 4, 2021. <https://web.archive.org/web/20210804223837/https://www.securitycode.ru/clients/>.
- Security Code. "Education [« Обучение »]." Securitycode.ru. Archived Sept. 16, 2021. <https://web.archive.org/web/20210916230243/https://www.securitycode.ru/company/training/>.

Security Code. "Licenses [« Лицензии »]."

Securitycode.ru. Archived Aug. 4, 2021. <https://web.archive.org/web/20210804210812/https://www.securitycode.ru/company/company-s-licenses/>.

Sherman, Justin. "Russia's Internet Censor Is Also a Surveillance Machine." Council on Foreign Relations. Sept. 28, 2022. <https://www.cfr.org/blog/russias-internet-censor-also-surveillance-machine>.

Sherman, Justin. "Russia's Largest Hacking Conference: Biggest Hits from Positive Hack Days 2023." Margin Research. Dec. 5, 2023. <https://margin.re/2023/12/russias-largest-hacking-conference-biggest-hits-from-positive-hack-days-2023-2/>.

Sherman, Justin. "Russia's Largest Hacking Conference Reflects Isolated Cyber Ecosystem." Brookings Institution. Jan. 12, 2023. <https://www.brookings.edu/articles/russias-largest-hacking-conference-reflects-isolated-cyber-ecosystem/>.

Sherman, Justin. *Untangling the Russian Web: Spies, Proxies, and Spectrums of Russian Cyber Behavior*. Atlantic Council. Sept. 2022. <https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/untangling-the-russian-web/>.

"Solar Security and Positive Technologies to Create Cybersecurity Centers [« Solar Security и Positive Technologies займутся созданием центров кибербезопасности »]." Astera.ru. Nov. 20, 2017. <https://astera.ru/news/solar-security-i-positive-technologies-zajmutsya-sozdaniem-tsentrov-k/>.

Soldatov, Andrei, and Irina Borogan. *Russian Cyberwarfare: Unpacking the Kremlin's Capabilities*. Center for European Policy Analysis. Sept. 2022. <https://cepa.org/comprehensive-reports/russian-cyberwarfare-unpacking-the-kremlins-capabilities/>.

Soldatov, Andrei, and Irina Borogan. "Russia's Cybersecurity Companies Shrug Off Sanctions." Center for European Policy Analysis. Mar. 16, 2023. <https://cepa.org/article/russias-cybersecurity-companies-shrug-off-sanctions/>.

Stronski, Paul. "Implausible Deniability: Russia's Private Military Companies." Carnegie Endowment for International Peace. June 2, 2020. <https://carnegieendowment.org/posts/2020/06/implausible-deniability-russias-private-military-companies?lang=en>.

Takahashi, Dean. "Private Equity Firm General Atlantic Takes \$200M Stake in Security Software Vendor Kaspersky Lab." Venture Beat. Jan. 19, 2011. <https://venturebeat.com/security/private-equity-firm-general-atlantic-takes-200m-stake-in-security-software-vendor-kaspersky-lab/>.

Tellis, Ashley J. "'What Is in Our Interest': India and the Ukraine War." Carnegie Endowment for International Peace. Apr. 25, 2022. <https://carnegieendowment.org/research/2022/04/what-is-in-our-interest-india-and-the-ukraine-war?lang=en>.

Timberg, Craig, Ellen Nakashima, Hannes Munzinger, and Hakan Tanriverdi. "Secret Trove Offers Rare Look into Russian Cyberwar Ambitions." *Washington Post*. Mar. 30, 2023. <https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/03/30/russian-cyberwarfare-documents-vulkan-files/>.

- "Ukraine Bans Russian Anti-Virus Kaspersky Lab Software—Cabinet of Ministers." TASS. Sept. 25, 2015. <https://tass.com/economy/823636>.
- US Bureau of Industry & Security. "Commerce Department Prohibits Russian Kaspersky Software for US Customers." BIS.gov. June 20, 2024. <https://www.bis.gov/press-release/commerce-department-prohibits-russian-kaspersky-software-u.s.-customers>.
- US Department of Justice. "Six Russian GRU Officers Charged in Connection with Worldwide Deployment of Destructive Malware and Other Disruptive Actions in Cyberspace." Justice.gov. Oct. 19, 2020. <https://www.justice.gov/archives/opa/pr/six-russian-gru-officers-charged-connection-worldwide-deployment-destructive-malware-and>.
- US Department of the Treasury. "On Second Anniversary of Russia's Further Invasion of Ukraine and Following the Death of Aleksey Navalny, Treasury Sanctions Hundreds of Targets in Russia and Globally." Treasury.gov. Feb. 23, 2024. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2117>.
- US Department of the Treasury. "Treasury Sanctions Entities in Iran and Russia That Attempted to Interfere in the US 2024 Election." Treasury.gov. Dec. 31, 2024. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2766>.
- US Department of the Treasury. "Treasury Sanctions Kaspersky Lab Leadership in Response to Continued Cybersecurity Risks." Treasury.gov. June 21, 2024. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2420>.
- US Department of the Treasury. "Treasury Sanctions Russia with Sweeping New Sanctions Authority." Treasury.gov. Apr. 15, 2021. <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0127>.
- US Federal Communications Commission. "FCC Expands List of Equipment and Services That Pose Security Threat." FCC.gov. Mar. 25, 2022. <https://www.fcc.gov/document/fcc-expands-list-equipment-and-services-pose-security-threat>.
- Vicens, AJ. "Can Kaspersky Survive the Ukraine War?" CyberScoop. Sept. 28, 2022. <https://cyberscoop.com/kaspersky-ban-europe-russia-government/>.
- Volkov, Vadim. *Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism*. Ithaca: Cornell University Press, 2016.
- White House. *National Cybersecurity Strategy*. Mar. 2023. <https://bidenwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2023/03/National-Cybersecurity-Strategy-2023.pdf>.
- White House. *National Cyber Strategy of the United States of America*. Sept. 2018. <https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf>.
- Wilde, Gavin, and Justin Sherman. *No Water's Edge: Russia's Information War and Regime Security*. Carnegie Endowment for International Peace. Jan. 2023. <https://carnegieendowment.org/research/2023/01/no-waters-edge-russias-information-war-and-regime-security?lang=en>.
- Zetter, Kim. "Sanctioned Firm Accused of Helping Russian Intelligence Was Part of Microsoft's Early Vuln Access Program—MAPP." Zero Day. Apr. 16, 2021. <https://www.zetter-zeroday.com/sanctioned-firm-accused-of-helping/>.

PAGE NOT INTENTIONALLY BLANK

本报告由CNA的战略、政策、计划与项目部（SP3）撰写。

SP3 提供基于区域专业知识的战略和政治-军事分析，以支持海军部、国防部长办公室、统一作战司令部、情报界和国内机构的作战及政策层级决策者。该部门利用社会科学研究方法、实地研究、区域专业知识、母语技能、1.5轨道伙伴关系以及政策和操作经验来支持高级决策者。

关于作者

贾斯汀·谢尔曼是总部位于华盛顿特区的研究与咨询公司Global CyberStrategies的创始人兼首席执行官。他还是大西洋理事会网络国策倡议的非驻地高级研究员，并受到俄罗斯政府的制裁。

本作品的任何版权均受DFARS 252.227-7013和/或DFARS 252.227-7014中定义的政府无限权利许可的约束。严禁为商业目的复制本作品。非政府用户可在任何媒介中非商业性地复制和分发本文件，前提是所有副本中均保留版权声明。非政府用户不得使用技术措施阻碍或控制其制作或分发的副本的阅读或进一步复制。非政府用户不得以任何形式接受报酬以换取副本。

保留所有其他权利。供应方向接收方提供此数据和/或源代码时，不对所提供信息的预期用途作出任何保证或担保。供应方亦不对所提供信息中的任何错误或遗漏对接收方承担责任。

本报告可能包含指向第三方维护的网站和服务器的超链接。CNA 不控制、评估、认可或保证这些网站中的内容。我们不对这些网站或运营这些网站的各方的行为、产品、服务和内容承担任何责任或义务。



Dedicated to the Safety and Security of the Nation

www.cna.org

关于 CNA

CNA是一家致力于国家安全与保障的非营利分析组织。CNA拥有近700名科学家、分析师和专业人员，遍布全球，其使命是为国家最棘手的问题提供数据驱动的创新解决方案。CNA运营海军分析中心——海军部的联邦资助研发中心（FFRDC）——以及公共研究所。海军分析中心提供客观分析以支持

军事领导人的决策，并最终提升联合部队的杀伤力和效能。公共研究所利用数据分析和创新方法，支持联邦、州和地方政府官员推进国家和国土安全。